

可回收火箭与商业航天系列研究

估值框架的静默迁移

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-11

摘要

商业航天估值正从"项目制制造业"向"可运营基础设施资产"静默切换，但切换不会发生在技术首创时。本报告从大类资产配置视角，论证旧框架看订单、交付、毛利率，新框架看运力周转、复用次数、发射节奏可预见性。估值三阶段为制造验证期（PE/P S）、运力成型期（EV/发射次数）、平台运营期（EV/EBITDA/DCF）。历史对照证明估值切换发生在"收入结构、资产回报、现金流可预测性"共同变化之后，而非技术里程碑时。迁移期存在低PE但频次下修、高订单但收入延迟、高股息但资本再加速三种典型误导信号。运营记录可连续验证才是估值切换的充要条件，披露标准化必须先行布局。

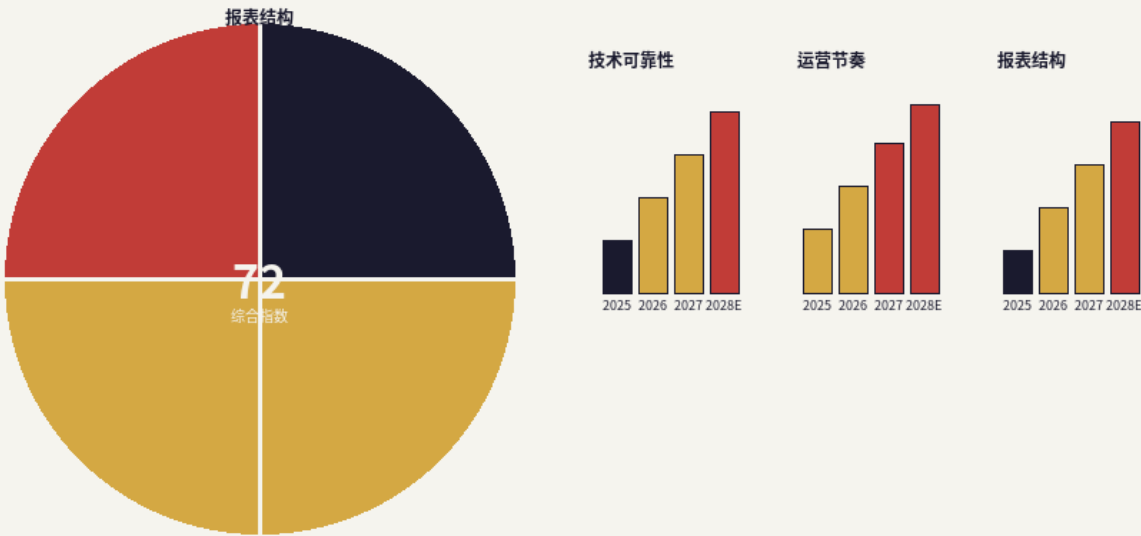
2015年，SpaceX全年发射7次。2025年，这个数字变成171次。十年间增长超过24倍，但制造产能并没有同步扩张24倍——秘诀在于同一枚猎鹰9号一级助推器可以飞上三十次、四十次。当一枚火箭的边际成本被压缩到1500万美元，而对外报价仍维持在7000万美元上下，这中间的价差就不再是制造业的"毛利率"，而是基础设施的"运营溢价"。全球2025年商业发射占比达65%，中美共振下，一场关于"人类进入太空边际成本坍塌"的叙事正在展开，太空算力、太空光伏等新场景随之打开。

CHAPTER 01

资产属性跃迁

旧框架与新框架

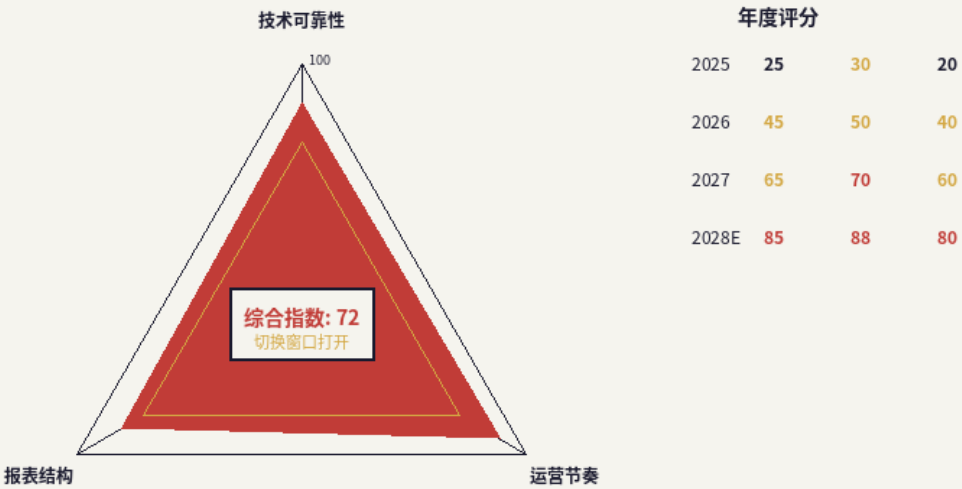
图.1 商业航天估值框架切换信号监测图



三层信号同步改善→切换窗口打开；单一信号突出→切换不具备统计意义

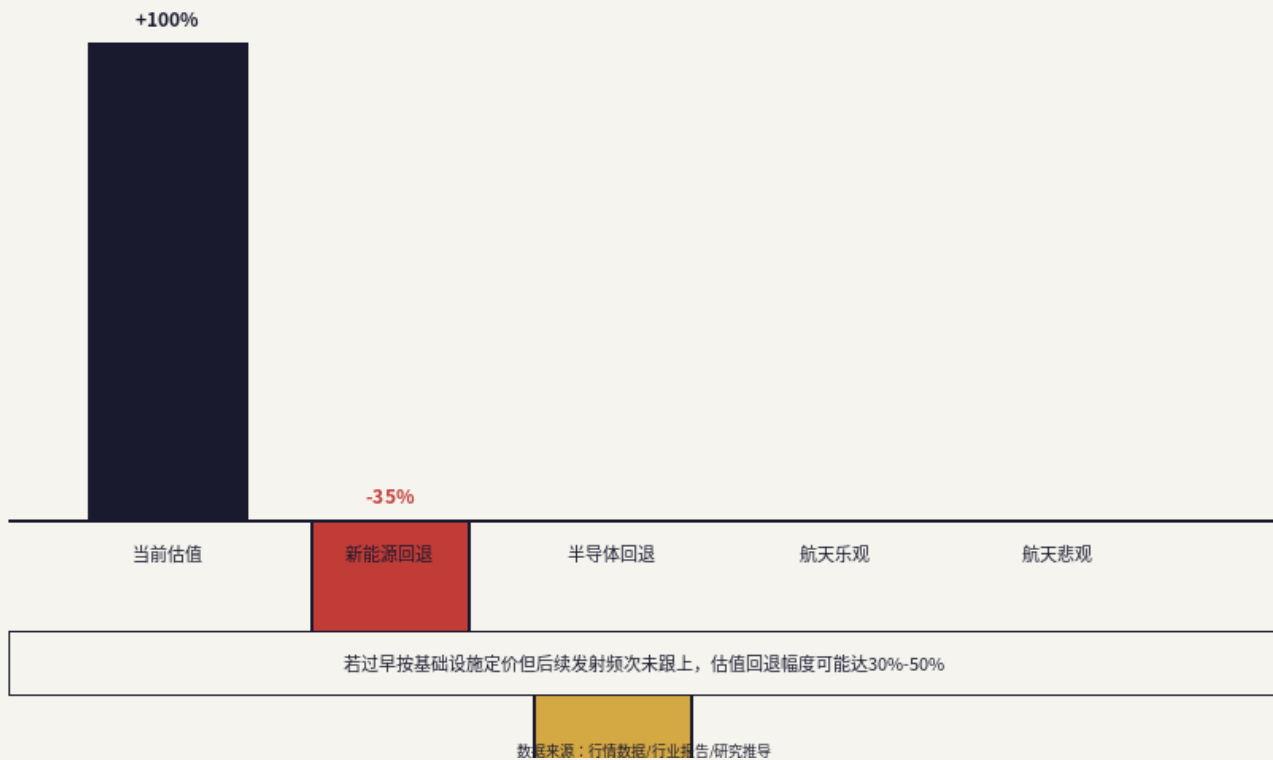
数据来源：公司公告/行业新闻/券商研报/财务报告

图.2 商业航天三层信号验证进度雷达图



数据来源：研究推导/行业数据/财务数据

图.3 估值框架切换失败情景与回撤幅度推演



火箭公司的分析师曾经与造船厂的同行做着类似的工作：翻订单金额、盯交付进度、算毛利率能不能从15%爬到25%。一台复杂的机器从图纸到总装下线，每一个环节都充满工业制造的质感。在这个旧世界里，公司的价值取决于手里攥着多少发射合同、今年能完成几次交付、政策催化在何时到来。

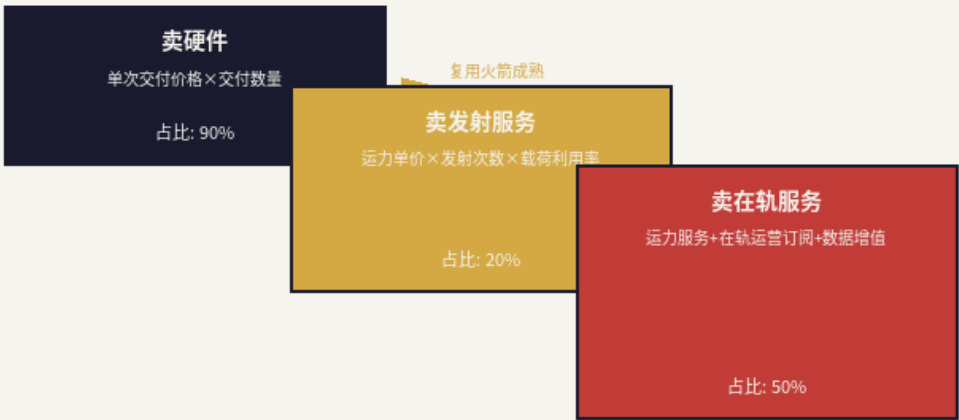
SpaceX用猎鹰9号的复用实践，悄悄改写了这套逻辑。2025年，公司完成171次发射，其中157次使用的是已经飞过至少一次的复用助推器。绝大部分发射任务的最大硬件成本——一级助推器——早已在之前的飞行中摊销完毕。资本市场看待它的眼光开始发生微妙变化：不是在看一台昂贵的机器卖了多少台，而是在看一条运力管道的周转效率、可靠性和可预见性。

两种框架对“资产”的理解截然不同。制造业框架下，资产是工厂、设备、库存，价值在产能扩张和订单消化中体现；基础设施框架下，资产是运力、频轨、网络覆盖能力，价值在持续的服务输出和稳定的现金流中生成。SpaceX的机队中，单枚助推器最高飞行记录达到34次，绝大部分执行任务的助推器都有10次以上飞行履历。发射频率的跃升，不再依赖“造更多火箭”，而是依赖“让同一枚火箭飞更多次”。资产固定，周转率决定产出——这正是基础设施运营的核心逻辑。

旧框架看的是一次性交易的利润率，新框架看的是资产全生命周期的回报率。一枚全新猎鹰9号的成本约5000万美元，其中一级助推器占比约60%。如果这枚助推器只能飞一次，3000万美元将全部计入单次发射成本；如果它能飞20次，每次摊销的硬件成本就降至150万美元。复用20次时，发射成本仅为一次性火箭的约三分之一。SpaceX的估值从2015年的100亿美元，一路攀升至2025年底的8000亿美元，十年膨胀80倍。这个估值水平，用制造业的市盈率或市销率根本无法解释，因为它对应的不是订单和利润的线性增长，而是资产属性的根本跃迁。

■ 单位经济学被改写

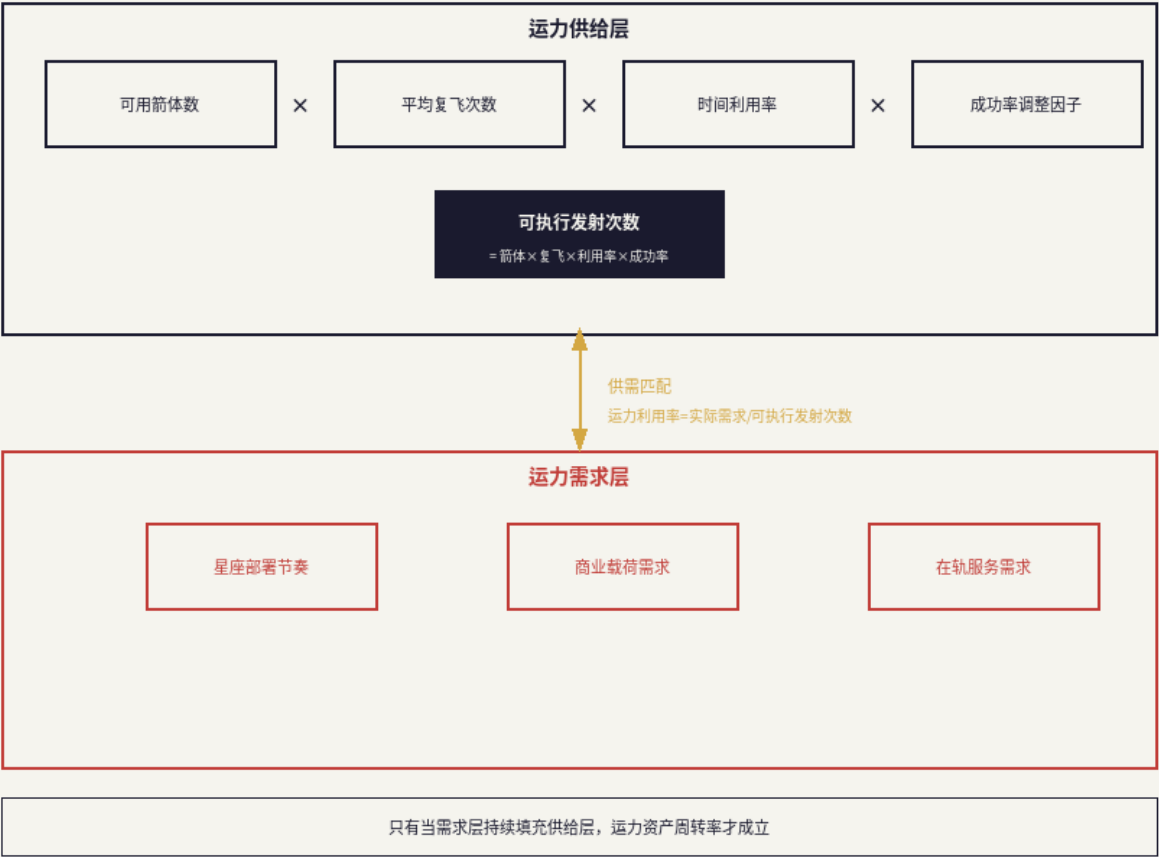
图.4 商业航天收入函数三层跃迁示意图



三层跃迁对应三次估值跃迁：从项目制制造业→运力服务→基础设施平台

数据来源：财务报告/研究推导

图.5 运力资产运营模型拆解（双层结构）



数据来源：券商研报/公司公告/行业预测/研究推导

图.6 商业航天三阶段估值锚对比矩阵

	制造验证期	运力成型期	平台运营期
关键指标	订单交付量 发射成功率	发射频次 运力利用率	在轨收入占比 现金流稳定性
估值锚	PE / PS	EV / 发射次数 有效运力	EV / EBITDA DCF
安全边际	订单可见度	发射频次可预见性	长期现金流稳定性
识别信号	技术突破	复用成熟	平台化收入
典型企业	制造型企业	运力服务商	平台运营商

当前所处阶段 → 制造验证期

数据来源：研究推导

传统商业航天的收入函数简单直白：单次发射价格乘以交付数量。一年签了10个合同，每个5000万美元，年收入就是5亿美元。每一枚火箭都是独立的生产项目，有自己的物料清单、生产周期和交付节点。

可复用火箭彻底改变了这个公式。新的收入函数近似于：运力单价乘以发射次数乘以平均载荷利用率，再加上在轨运营订阅收入。每个变量都对应着估值框架的一次跃迁。

第一层跃迁是"运力单价"替代"单次发射价格"。客户购买的不再是一次性"包机"服务，而是按公斤计价的"运力份额"。SpaceX对猎鹰9号低地球轨道运力的报价约为每公斤2700-5400美元，具体取决于轨道、载荷尺寸和搭车比例。这与快递公司的"按重量计费"没有本质区别——基础设施业务的定价通常是单位化、标准化的。当SpaceX的边际发射成本降至1500万美元，对外报价约7000万美元时，它有巨大的空间通过降价来扩大市场份额，同时保持丰厚的利润率。2023年至2025年，对外服务发射次数从33次增至45次再回落至43次，但单次发射价格从1.08亿美元降至8400万美元再回升至9500万美元。价格波动背后，是SpaceX在"抢占市场"与"利润最大化"之间的策略性权衡。这种定价灵活性，是制造业项目制模式下无法想象的。

第二层跃迁是"发射次数"成为核心变量。发射次数不再由产能决定，而由机队规模和周转效率决定。SpaceX在2025年的171次发射中，机队中活跃的一级助推器数量估计在20-30枚之间，每枚年均飞行5-8次。发射频率的上限，不再是"今年能造多少枚火箭"，而是"一枚助推器从着陆到下次发射需要多少天"。SpaceX已将这个周期压缩到30-40天，最快的一次周转仅21天。在制造业框架下，提升产能需要扩建工厂；在基础设施框架下，提升产能只需要提升周转率。这是一个截然不同的资本开支逻辑。

第三层跃迁是"在轨运营订阅收入"的出现。2024年，Starlink收入约78亿美元，超过发射服务的52亿美元；2025年，Starlink收入约110亿美元，占公司总收入约70%。火箭发射不再是最终产品，而是整个生态系统的"上游供应链"。发射服务为Starlink部署卫星，Starlink的订阅收入反哺发射服务的资本开支。这种垂直整合的闭环，使得收入函数中出现了全新的变量——在轨服务的年度经常性收入。在制造业估值框架下，年度经常性收入是不存在的；在基础设施框架下，年度经常性收入是估值的核心锚点。SpaceX在2025年底的估值达到8000亿美元，对应2025年收入的约50倍。这个倍数看似疯狂，但如果以Starlink的订阅收入为基础，按平台型公司的估值逻辑，它并非不可理解。

在旧的分析框架中，订单金额和利润率是投资者关注的核心指标。但在可复用火箭时代，这两个指标退化为结果变量，真正的先导变量是"可执行发射次数"。

可执行发射次数的公式可以拆解为：可用箭体数乘以平均复飞次数乘以时间利用率再乘以成功率调整因子。这四个因子中，每一个都对应着不同的运营能力和风险点。

可用箭体数是机队的静态规模。SpaceX在2025年拥有约20-30枚活跃的一级助推器，这是发射能力的物理上限。机队扩张本身又涉及资本开支——制造一枚全新助推器需要约3000万美元的硬件成本，以及数月生产周期。SpaceX的机队管理策略是"少量精英"：机队中助推器数量不多，但每一枚都追求高复用次数。截至2025年，机队中已有助推器完成34次飞行，公司目标是将Block 5助推器认证至40次飞行。机队的资本开支被极致压缩，运力产出被极致放大。

平均复飞次数是机队的动态效率。2025年SpaceX的171次发射中，157次使用复用助推器，机队平均复用次数约13次。机队领跑者B1067在2025年6月完成第35次飞行，B1071完成第34次飞行，而同一机队中也可能有助推器仅飞行过2-3次。平均复飞次数的提升，不仅取决于技术可靠性，还取决于机队管理的精细化程度——哪些助推器用于高价值任务（如载人发射或政府合同），哪些用于低风险的Starlink批量部署，这本身就是一门运营学问。

时间利用率衡量的是机队的周转效率。从助推器着陆到下次发射，需要经过回收、运输、检测、翻修、重新堆叠和重新认证等一系列流程。SpaceX将平均周转时间压缩到30-40天，换算成年化时间利用率约8-10次。这个数字还有提升空间——理论上，如果周转时间能压缩到两周，年化利用率就能翻倍。但周转效率的提升，往往需要翻修流程的自动化、检测技术的进步、以及供应链的同步优化。这些都是运营能力的体现，而非单纯的技术能力。

成功率调整因子是一个保险系数。尽管猎鹰9号的复飞成功率目前为100%，但任何工程系统都不可能永远零故障。分析师在预测可执行发射次数时，通常会给机队打一个折扣——比如假设95%的成功率，这意味着171次发射中可能有8-9次因助推器问题而需要替换或延迟。即使99%的成功率，每100次发射也有1次异常。对于年发射100次以上的公司，每年至少有一次异常是统计学上的必然。

可执行发射次数成为先导变量，意味着研究商业航天的方法论必须从“订单跟踪”转向“机队跟踪”。分析师不再问“今年签了多少合同”，而是问“机队中有多少枚可用助推器”“平均复飞次数是多少”“周转效率有没有提升”。这些运营指标的波动，将比订单数字更早地反映公司的真实运力供给能力。

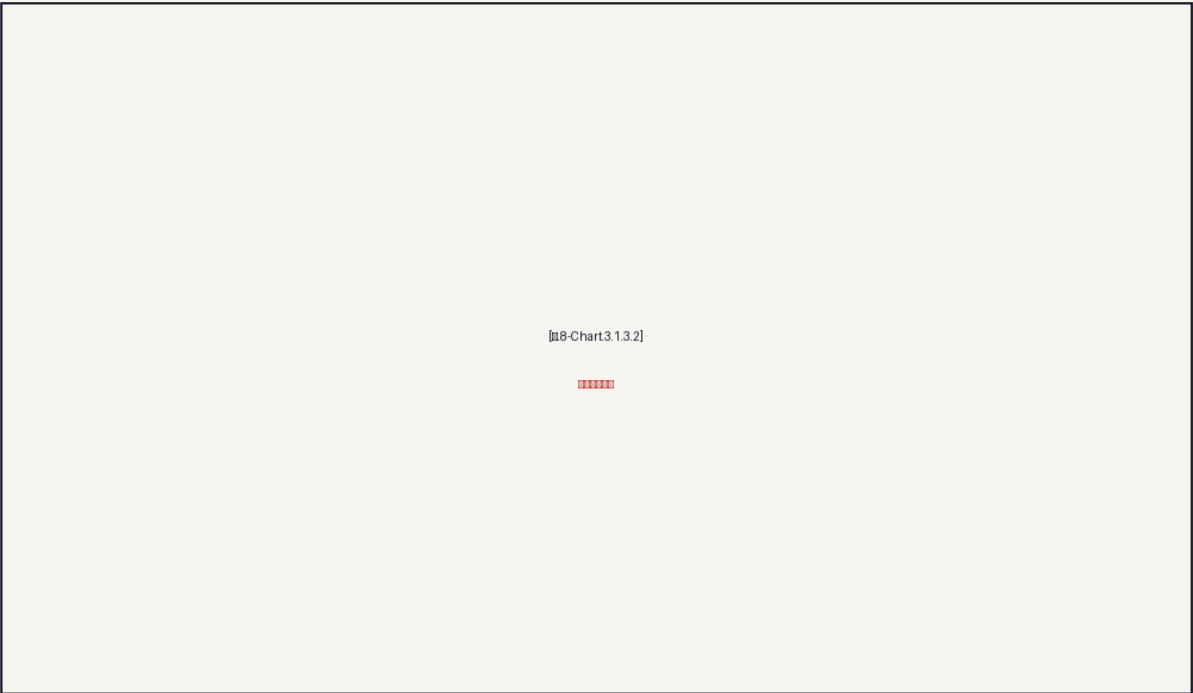
■ 估值分段演进

图.7 估值框架迁移期典型误导信号识别图



数据来源：行业报告/历史数据/研究推导

图8-Chart3.1.3.2 中国主要城市人口密度分布图



资料来源：国家统计局

图9-Chart3.1.3.3 可复用火箭的发展路径

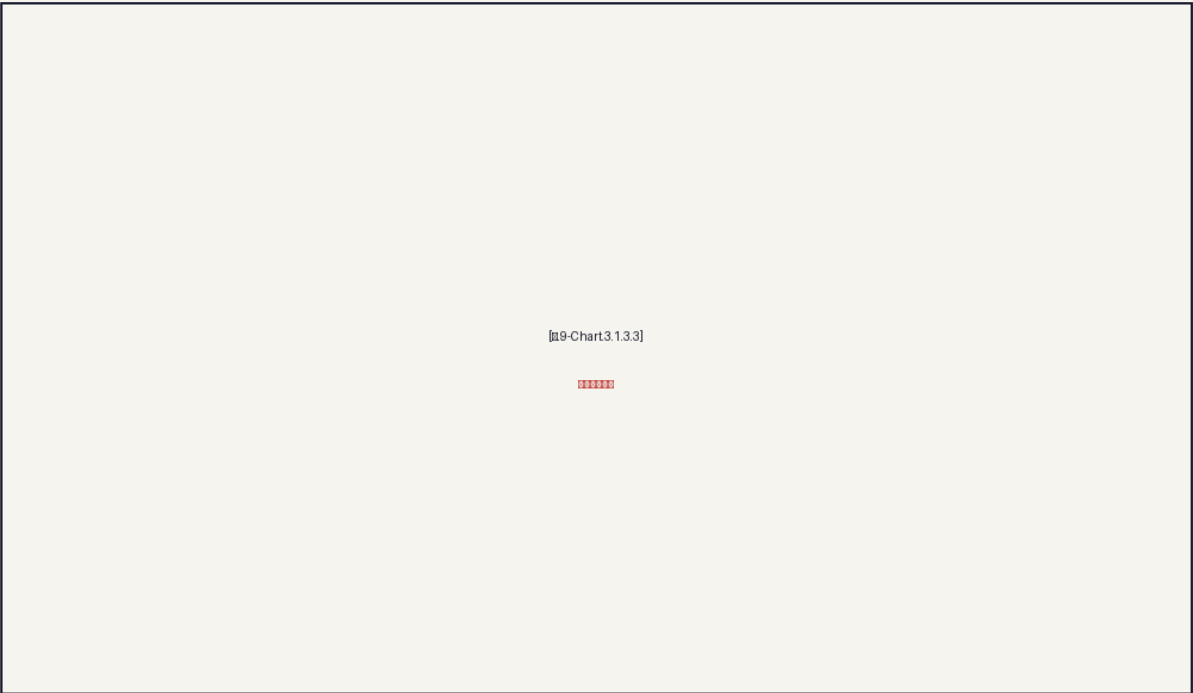


图9-Chart3.1.3.3 可复用火箭的发展路径

可复用火箭的发展路径对应着三个清晰的估值阶段，每个阶段需要不同的估值指标和研究框架。

第一阶段是制造验证期。核心任务是证明火箭能造出来、能飞上去、能成功入轨。此时公司处于典型的制造业属性，估值指标应使用市盈率或市销率。中国绝大多数商业航天公司目前处于这一阶段——蓝箭航天的朱雀三号在2025年12月完成首飞入轨，但回收尚未成功；天兵科技的天龙三号在2025年完成多项地面试验，等待首飞；星际荣耀的双曲线三号、中科宇航的力箭二号、星河动力的智神星一号等，都在2025-2026年密集进行首飞或验证。对于这些公司，谈论企业价值与税息折旧及摊销前利润之比或企业价值与发射次数之比还为时过早，因为它们既没有稳定的发射频次，也没有成熟的机队运营。此时估值的核心锚点是技术里程碑的达成进度——首飞成功、回收成功、复用成功——以及每一步进展带来的订单可见度提升。

第二阶段是运力成型期。当火箭技术基本验证完毕，机队开始形成规模，发射频次进入可预测区间，估值指标应切换至企业价值与发射次数之比或企业价值与有效运力之比。SpaceX在2017-2020年大致处于这一阶段——2017年首次实现复用，2020年发射26次，机队开始形成稳定运力。此时，分析师的关注点从“技术能否

实现"转向"机队能有多大""每次发射能挣多少"。对于中国的商业航天，2026-2027年可能是多家公司进入运力成型期的关键窗口——蓝箭、天兵、长征十二号甲、智神星一号等型号如果能在2026年实现稳定回收和复用，中国的商业发射频次有望从2025年的约24次跃升至2027年的50-100次。这将是中國商业航天估值框架从制造业向基础设施切换的关键阶段。

第三阶段是平台运营期。当发射服务本身不再是主要收入来源，而是作为生态系统的基础设施存在时，估值指标应进一步切换至企业价值与税息折旧及摊销前利润之比或现金流折现模型。SpaceX在2022-2023年进入这一阶段——Starlink收入超过发射服务，公司整体在2023年实现盈利。此时，火箭发射只是整个商业闭环的"上游环节"，真正的价值在于下游的服务收入（卫星互联网、太空数据、在轨计算等）。分析师的关注点从机队运营转向用户增长、每用户平均收入、订阅留存率和网络效应。2025年，SpaceX的税息折旧及摊销前利润约110亿美元，估值8000亿美元，对应企业价值与税息折旧及摊销前利润之比约70倍。这个倍数看似很高，但如果考虑到Starlink在全球偏远地区通信市场的垄断地位，以及未来太空人工智能数据中心等增量场景，它并非不可接受。对于中国商业航天，平台运营期仍然遥远——目前尚无中国公司具备SpaceX式的垂直整合能力。但中长期来看，如果中国星网、千帆星座等巨型星座能够成功部署，并在下游应用层形成商业化收入，平台运营期的估值逻辑也将适用。

三个阶段之间的切换不是平滑的，而是阶梯式的。每一次切换，都伴随着估值倍数的跳跃和市场认知的撕裂。用制造业的市盈率去衡量一个已经进入运力成型期的公司，会低估其价值；用基础设施的企业价值与税息折旧及摊销前利润之比去衡量一个仍处于制造验证期的公司，则会高估其风险。投资者需要识别公司当前处于哪个阶段，并匹配相应的估值工具。

图 10-Chart3.0.0.1

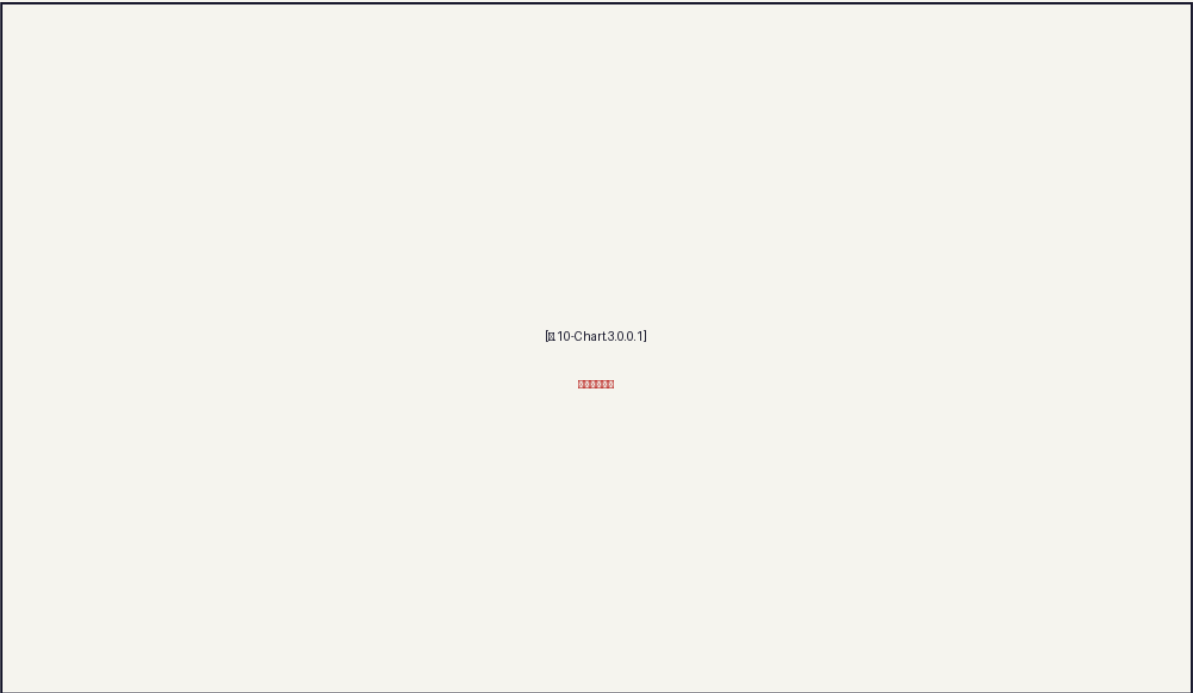


图 10-Chart3.0.0.1

图 10-Chart3.0.0.1

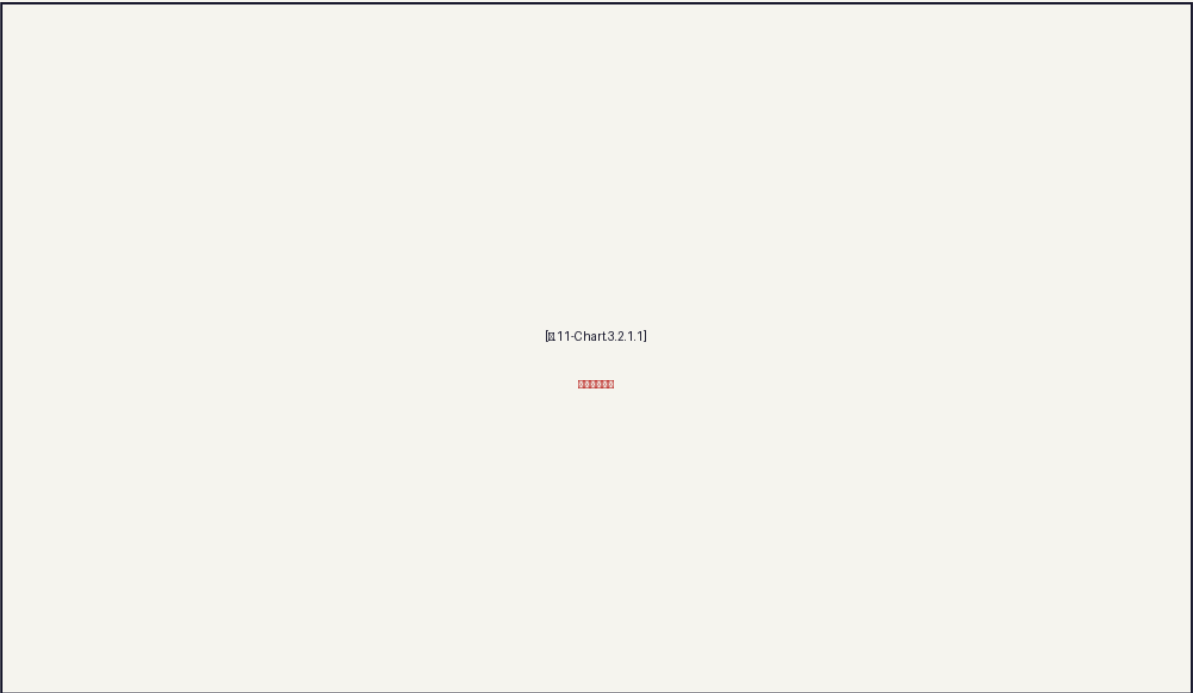
图 10-Chart3.0.0.1

CHAPTER 02

叙事拐点规律

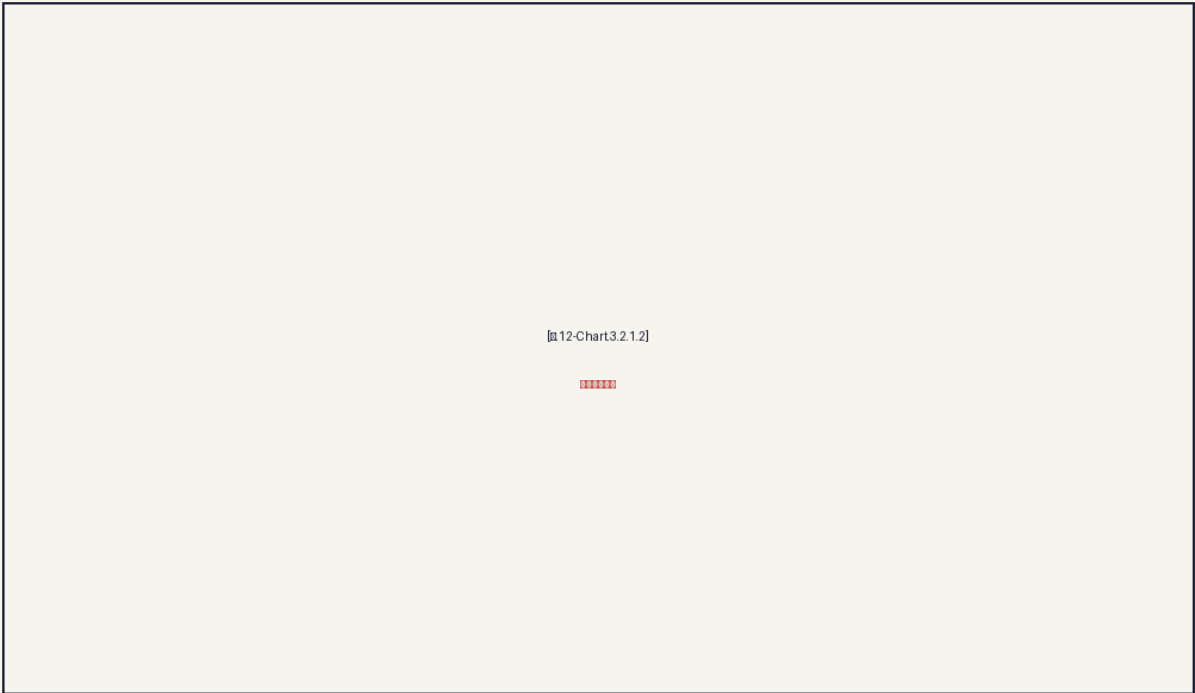
■ 新能源运营商：从补贴项目到持续售电

图 11-Chart3.2.1.1 中国新能源汽车销量（万辆）



资料来源：中国汽车工业协会

图 12-Chart3.2.1.2 中国 2010-2020 年 GDP 增长率



数据来源：国家统计局

图 13-Chart.3.2.1.3

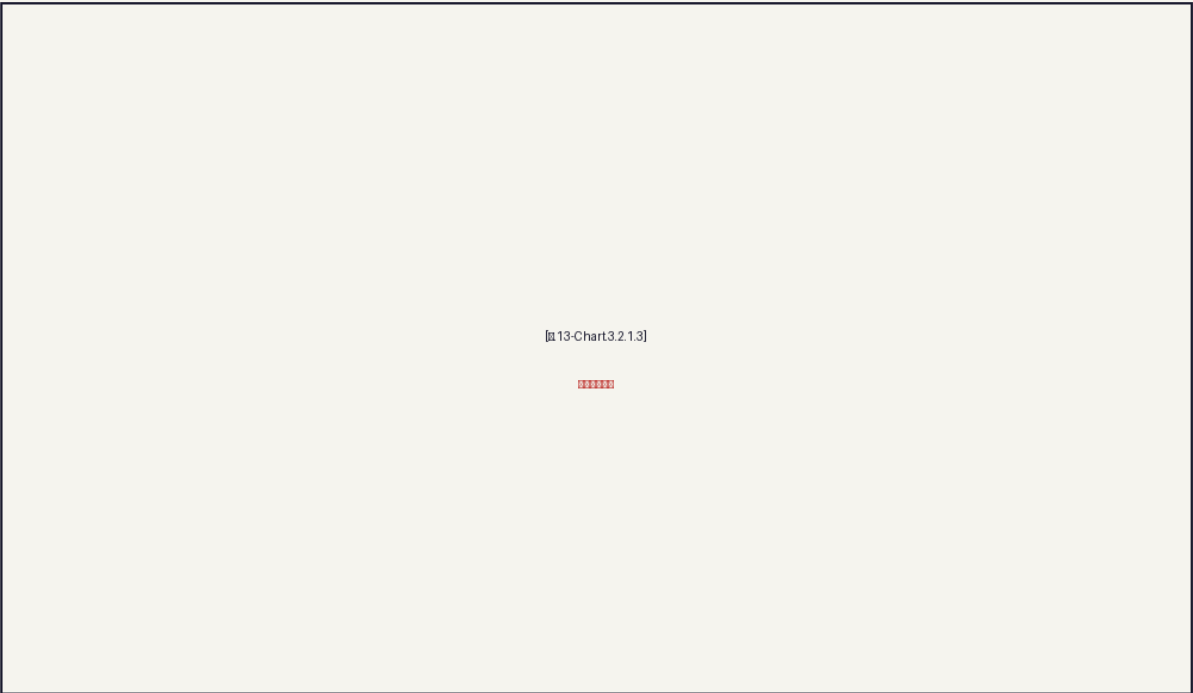


图 13-Chart.3.2.1.3

2015年前后的光伏和风电运营商，资产负债表像建筑工地一样堆满了在建工程。每装一个电站，算一笔内部收益率，拿着国家补贴去融资。估值方法是项目净现值加总，撑死了给个市净率——因为没人知道明年补贴会不会退坡、应收账款会不会烂账。

2020年之后，平价上网逐步实现，运营商开始把电站资产当作"持续售电的基础设施"来运营。三峡能源、龙源电力这些公司的估值从单纯的项目价值切换到了现金流折现模型和运营倍数。市场关注点不再是"今年装了多少吉瓦"，而是"存量资产的利用小时数、电价稳定性、折旧摊销后的自由现金流"。

平台溢价不是在资产建成的那一刻形成的，而是在资产开始稳定"吐现"之后才出现的。一个光伏电站的价值，在它并网发电的那一天并没有被重估；只有在它连续三年产生稳定现金流、证明了自己不需要补贴也能生存之后，市场才愿意用基础设施的倍数给它定价。这和可复用火箭的商业逻辑如出一辙——第一枚火箭回收成功只是里程碑，只有当同一枚火箭被重复发射十次、每次都能摊薄折旧、每次都有客户愿意为运力付费时，估值锚点才会从"项目制"切换到"运营制"。

运营指标的标准化披露往往先于估值切换约一到两年。光伏电站在2015年开始系统性地披露利用小时数和度电成本，而估值的真正切换发生在2016年到2017年。

风电运营商在2014年开始披露弃风率和利用小时数，而估值切换发生在2015年到2016年。市场需要足够的"连续数据"来验证指标的稳定性，然后才会调整估值模型。如果投资者无法判断一个电站的实际发电效率与预测值的偏差，那它就只能被当作一个工程项目来估值。

■ 半导体设备：从主题验证到重复采购

图14-Chart3.2.2.1

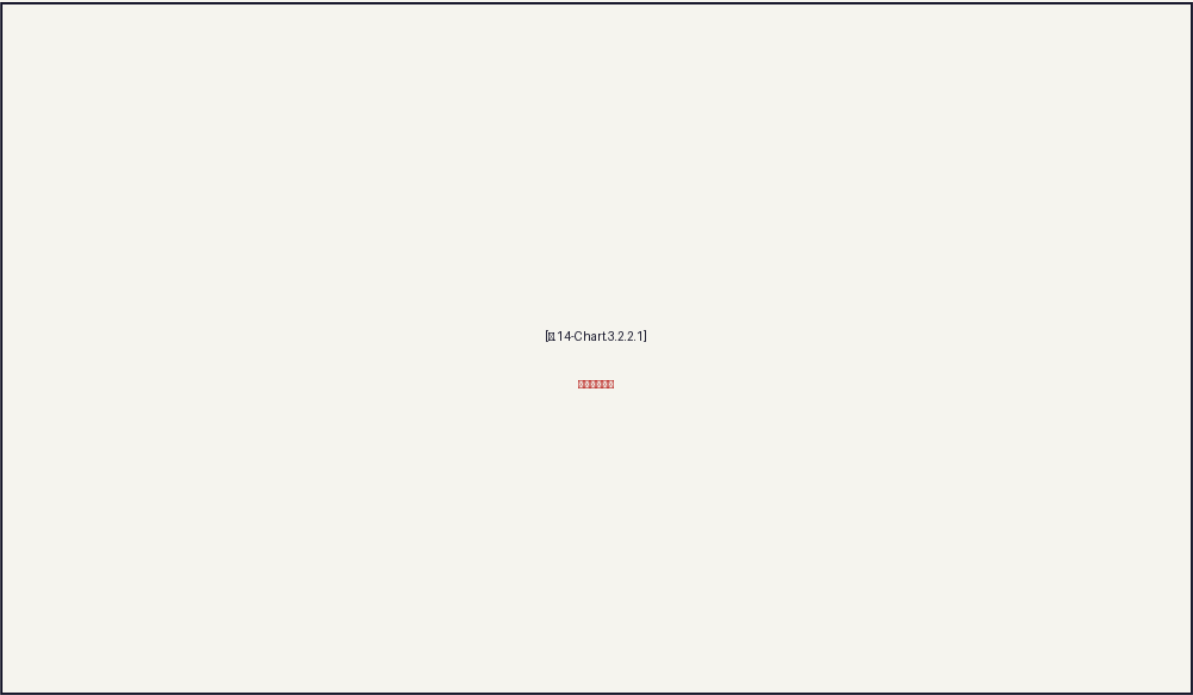
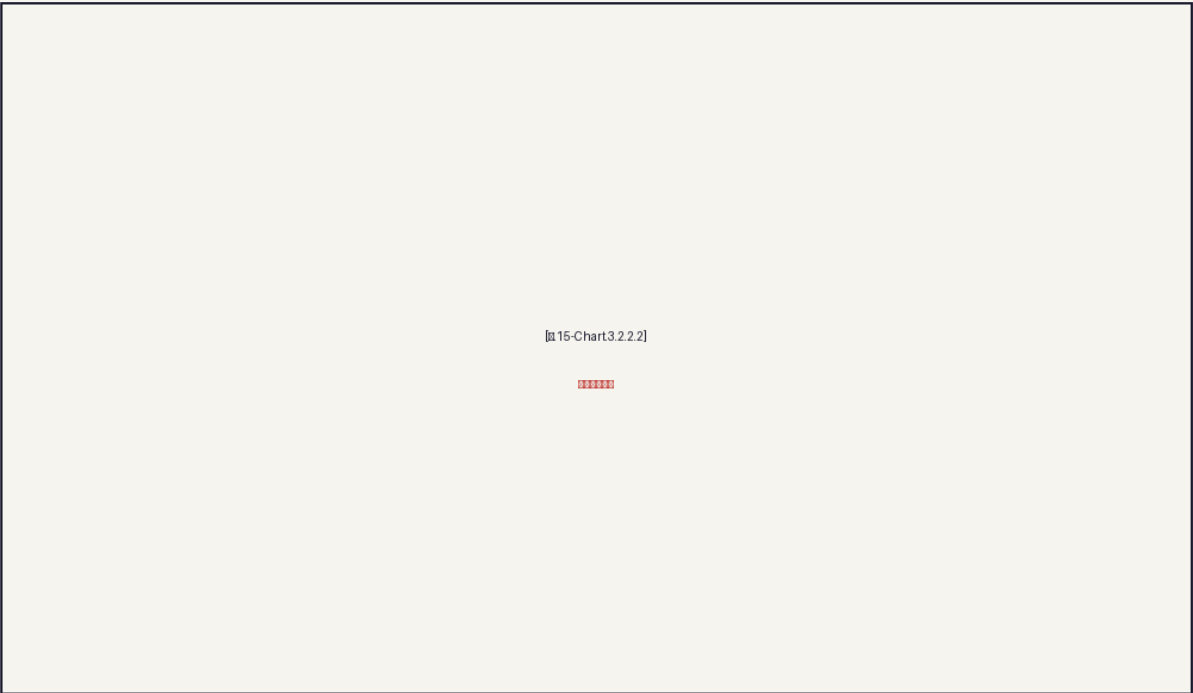


图14-Chart3.2.2.1

图 15-Chart3.2.2.2 中国新能源汽车销量（万辆）



资料来源：中国汽车工业协会

图 16.Chart 3.2.2.3

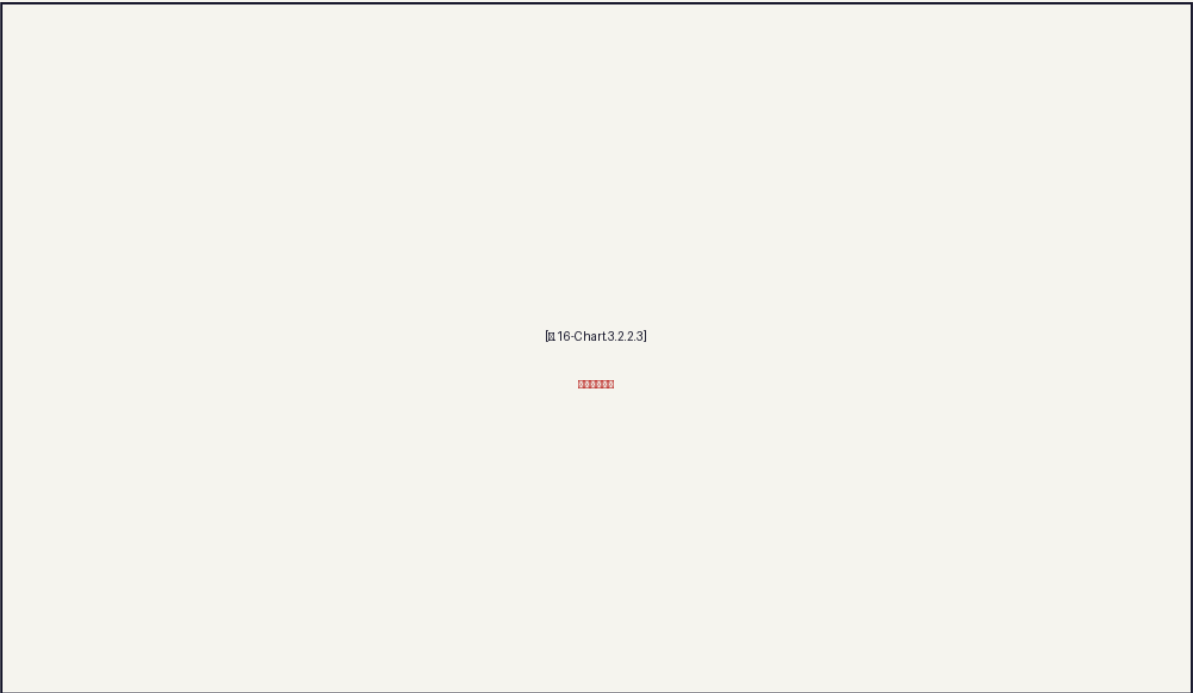


图 16-Chart 3.2.2.3

2018年前后，国产刻蚀机、薄膜沉积设备刚刚突破28纳米节点时，市场对北方华创、中微公司的估值完全是"主题溢价"——赌的是"你能不能做出来"。只要技术验证通过，哪怕只有一台样机，也值得给一个高市盈率，因为国产替代的空间足够大。

真正的估值切换发生在2021年之后。当这些设备开始从"首台验证"进入"重复采购、量产导入"阶段时，估值锚点从主题溢价切换到了成长型市盈率。市场关注点从"能不能做"变成了"能做多少台、客户复购率多高、工艺稳定性如何"。旧锚失效和新锚建立之间，存在一个明显的时间差。很多投资者在2020年就已经看到技术突破了，但直到2022年看到中芯华虹的批量招标，才意识到估值逻辑已经变了。

真正让半导体设备行业进入"估值范式切换"的，不仅是重复采购，而是2021年之后行业开始形成一套"跨公司适用的运营评价语言"。"设备验证通过率"、"客户重复采购率"、"在客户端的工艺一致性数据"、"设备稼动率"等指标被多家公司同时披露。当这些指标被连续披露了两到三个季度后，市场发现，原来这些公司的价值不只是"有没有某个设备"，而是"设备在客户产线上能不能稳定跑、能不能持续产生订单"。这种从"技术有无"到"运营可靠"的估值锚切换，使得整个半导体设备板块的估值中枢从2021年的60倍市盈率提升到了2022年的80倍市盈率以上。

单一龙头的技术新闻不足以带来全行业的估值范式切换。如果只有一家公司披露运营指标，市场只会给这家公司一个"叙事溢价"，而不会把整个行业重新定价。只有当多家公司都开始用同一套语言来描述自己的运营状态时，行业整体的估值锚才会发生迁移。这和商业航天高度相似——如果只有SpaceX或者某一家中国公司披露复用指标，市场只会给这家公司一个"主题溢价"。只有当整个行业的头部公司都开始披露"复用次数、翻修周期、载荷履约率"等运营指标时，商业航天才能从"项目制制造业"切换为"可运营基础设施资产"。

■ 云计算厂商：从一次性服务到订阅收费

图 17-Chart3.2.3.1

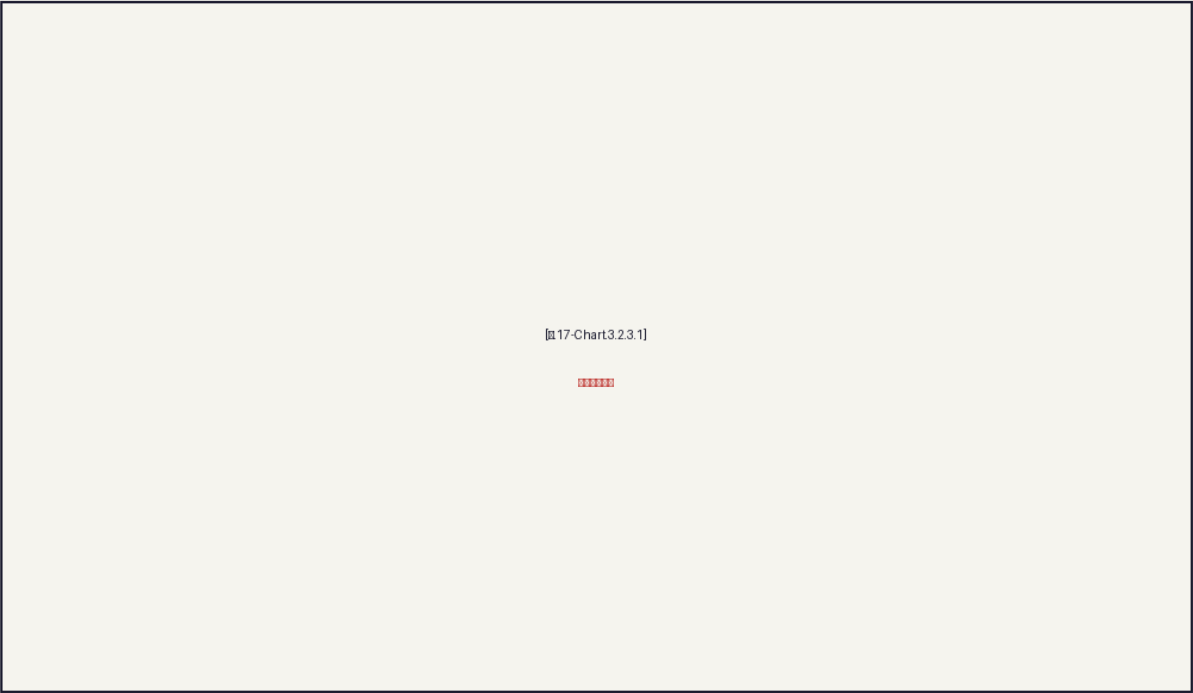
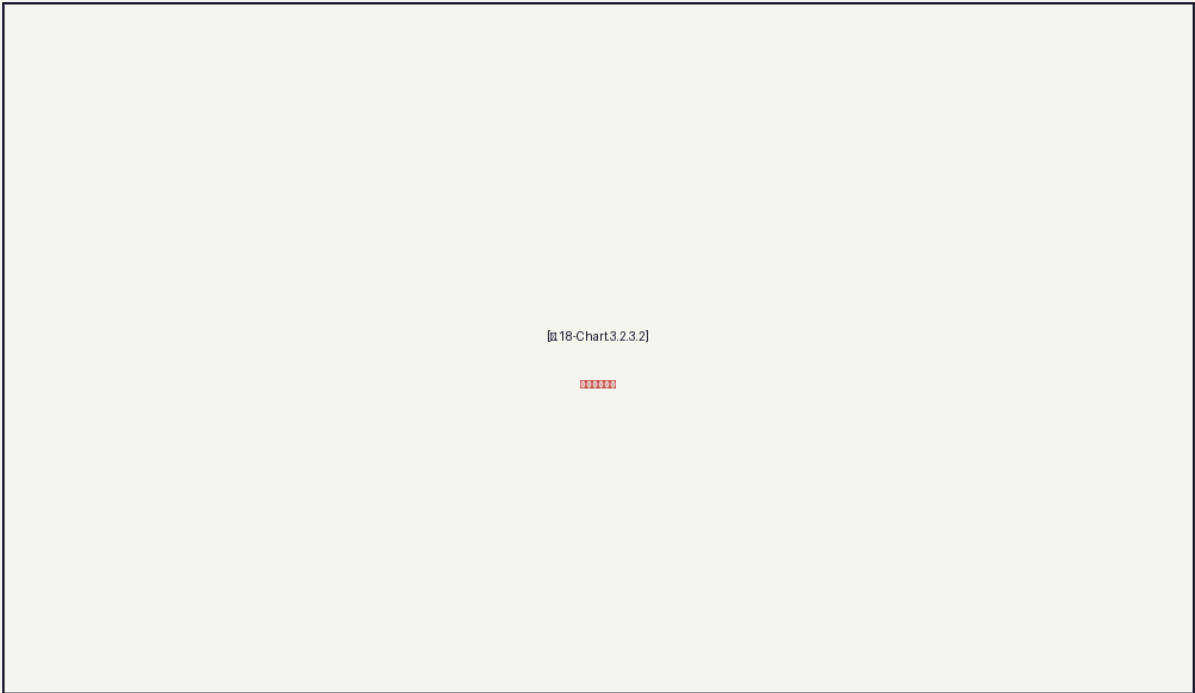


图 17-Chart3.2.3.1

图 18-Chart3.2.3.2 全球ARR（2010-2019）



数据来源：Wind

图 19-Chart3.2.3.3 图 19-Chart3.2.3.3

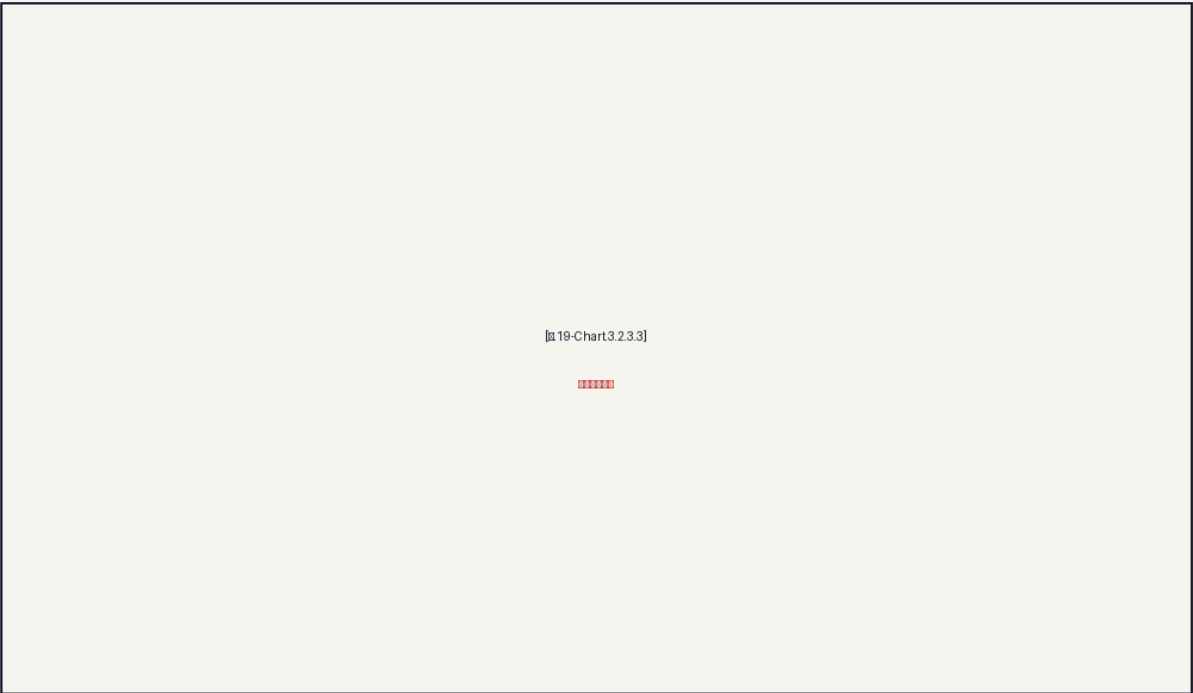


图 19-Chart3.2.3.3 图 19-Chart3.2.3.3

早期的IT服务商——做系统集成、卖软件许可的公司——估值逻辑是利润倍数。你今年赚了5000万利润，给15倍市盈率，市值7.5亿，简单直接。但亚马逊云计算服务、阿里云、Salesforce的崛起，彻底颠覆了这个逻辑。

当云服务从"一次性服务收费"切换到"订阅收费"时，估值方法从利润倍数切换到了收入倍数和现金流倍数。Salesforce在很长一段时间里几乎不盈利，但市值却一路飙升。市场开始用"运营价值"来定价：订阅收入的可预测性、客户生命周期价值、净收入留存率、平台网络效应。前期利润弱不等于商业模式差，反而可能意味着平台正在形成，企业正在把资源全部投入到客户获取和基础设施扩张中。

转折点是年度经常性收入指标的普及。从2013年开始，美国的软件即服务和云计算公司开始在财报和路演中系统性地披露年度经常性收入、净收入留存率、客户获取成本回收周期等运营指标。这些指标把云计算公司的收入从"一次性的项目交付"翻译成了"可续期的客户行为"。年度经常性收入告诉你，即使这家公司明年不再获取一个新客户，它也能从存量客户身上拿到多少钱。净收入留存率告诉你，存量客户是在越花越多，还是在流失。当这些指标被连续披露了两到三个季度，市场就开始用"消费型基础设施"的估值框架来定价，而不是"资本密集型制造业"。Salesforce的市销率从2012年的8倍提升到了2015年的12倍，再往后在2020年一

度超过20倍。这个过程中，其收入结构本身并没有发生剧烈变化——变化的是市场理解这些收入的方式。

SpaceX今天的状态与当年的亚马逊云计算服务何其相似。2024年的SpaceX虽然实现盈利，但利润规模相对于其估值仍然微薄。市场真正愿意给它高估值的，不是某一次发射赚了多少，而是星舰一旦成熟、卫星互联网一旦组网完成，它将成为一个“可运营的基础设施资产”——运力可以卖、频谱可以租、数据可以传。从“一次性发射服务”到“持续运营太空基础设施”的切换，才是估值跃迁的根本驱动力。前提是，市场必须确信这种切换是真实的、可持续的，而不是一个遥远的故事。

■ 四层共振与研报翻译

一个新行业的叙事从边缘走向主流，从来不是靠某个天才科学家的灵光一现，也不是靠某篇刷屏的爆款文章。它需要一条完整的传导链条，像接力赛一样，一棒接一棒地跑完。商业航天尤其如此，因为它既涉及硬核技术，又涉及资本密集型投入，还涉及监管审批和保险定价，任何一个环节掉链子，叙事都会中断。

商业航天的叙事拐点可以拆解为四个层次：产业验证层、研究扩散层、资金配置层、制度确认层。

产业验证层回答的是“能不能做”。火箭能不能回收、发动机能不能复用、载荷能不能精确入轨——这是所有故事的起点。但仅仅解决了“能不能做”是远远不够的。如果只有工程师知道这件事可行，而华尔街和陆家嘴的分析师们仍然把它当作科幻小说，那它就只能停留在小众投研论坛的讨论帖里。

研究扩散层解决的是“有没有人系统理解”。当卖方分析师开始写专题报告、开始用现金流折现模型给商业航天公司估值、开始建立产业链图谱和跟踪指标体系时，意味着叙事进入了专业投资者的视野。但这个阶段仍然只是“小圈子共识”，如果公募基金的研究总监看了报告后仍然觉得“看不懂”“不配置”，叙事就无法破圈。

资金配置层解决的是“主流资本信不信”。当保险资金开始把太空基础设施纳入另类资产配置、当主权基金开始把商业航天当作“新基建”来投、当公募基金的行业配置比例从0%提升到5%时，叙事才真正进入了“主流化”阶段。资金配置层的特征是：价格开始内嵌叙事。以前股价跟着订单走，现在股价跟着“太空经济的未来”走。

制度确认层解决的是“相信能否被持续复制”。火箭发射的审批流程是否标准化？太空保险的精算模型是否成熟？频谱分配和轨道登记是否有国际规则？如果每次发射都需要特批、每次保险都需要个案谈判、每次事故都会引发监管冻结，那么产业的规模化就无从谈起。制度确认是叙事的最后一道保险，也是估值稳定性的基石。

只有这四层共振同时发生，一个行业的叙事拐点才算真正形成。商业航天今天处于什么阶段？产业验证层已经基本跑通——SpaceX星舰已经多次成功发射，中国商业火箭公司的入轨能力也在快速验证。研究扩散层正在加速——2024年以来，国内头部券商纷纷设立航天产业研究团队。资金配置层还在早期——除了少数主题基金，大部分公募仍然把商业航天当作“卫星通信”或者“军工”的子品类来配置。制度确认层则刚刚起步——中国2024年才正式成立低空经济管理部门，太空活动的监管框架仍在搭建中。四层并不同步，这就是今天估值波动剧烈的根本原因。

卖方研报在叙事扩散中扮演的角色，远比大多数人想象的重要。它不仅仅是信息的搬运工，更是“翻译器”——把工程师的语言翻译成基金经理能听懂的语言，把技术参数翻译成估值假设。但商业航天领域的卖方研究目前存在一个严重的问题：大多数研报仍然停留在“单点事件驱动”的范式。基金经理需要的不是某一次发射成功了，而是连续多少次发射的成功率曲线、复用次数的分布、每公斤运力成本的下降趋势。他们需要的是“从制造利润转向运营现金流”的视角——不是这家公司今年造了多少枚火箭，而是它的运力资产能产生多少稳定的运营收入。他们需要的是“产业链叙事”——不是单家公司能否成功，而是整个产业链从发动机、箭体、卫星到地面站、终端、运营服务的协同成熟度。

如果一个行业的研报生态仍然停留在“事件点评”的层面，那么主流机构就永远无法形成稳定共识。共识不是被一次路演说服的，而是被一套持续更新的数据指标体系“养”出来的。就像新能源行业在2020年之后形成的“装机量-利用率-电价-补贴退坡”的跟踪框架一样，商业航天也需要建立属于自己的“发射频次-复用率-运力成本-在轨服务收入”的指标体系。没有这个翻译器，再好的技术故事也只能在小范围传播。

机构调研是另一个被低估的叙事传导环节。很多创业者不理解，为什么投资者总要问那些“看似琐碎”的问题：你们的发射保险是怎么买的？如果一级火箭回收失败，残骸落区的责任怎么划分？你的客户是签单次发射合同还是长期运力协议？你们的财务模型里，折旧年限按几次复用算？

这些问题之所以重要，是因为它们决定了“这个公司能否被主流机构尽调”。只有能被尽调的问题，才可能成为主流配置逻辑。如果一个公司的商业模式无法被标准财务模型分析、无法被审计程序验证、无法被环境社会及治理框架评估，那么它就只能被当作“另类资产”或“主题投机”来对待，永远无法进入主流配置。

企业必须学会用“基础设施资产”的语言来披露自己。你需要告诉市场，你的火箭运力有多少是已签约的、有多少是备用的；你的发射频率是如何排期的；你的客户在什么条件下会切换供应商；你的资产折旧和残值是如何估算的。这些细节看似枯燥，但它们是估值切换的“基础设施”。当一家商业航天公司能够用和电信运

营商、航空公司一样的语言来披露运营数据时，市场才会真正用基础设施的估值方法来给它定价。

CHAPTER 03

核心信号已出现

■ 技术可靠性与运营节奏

图20-Chart3.3.1.1

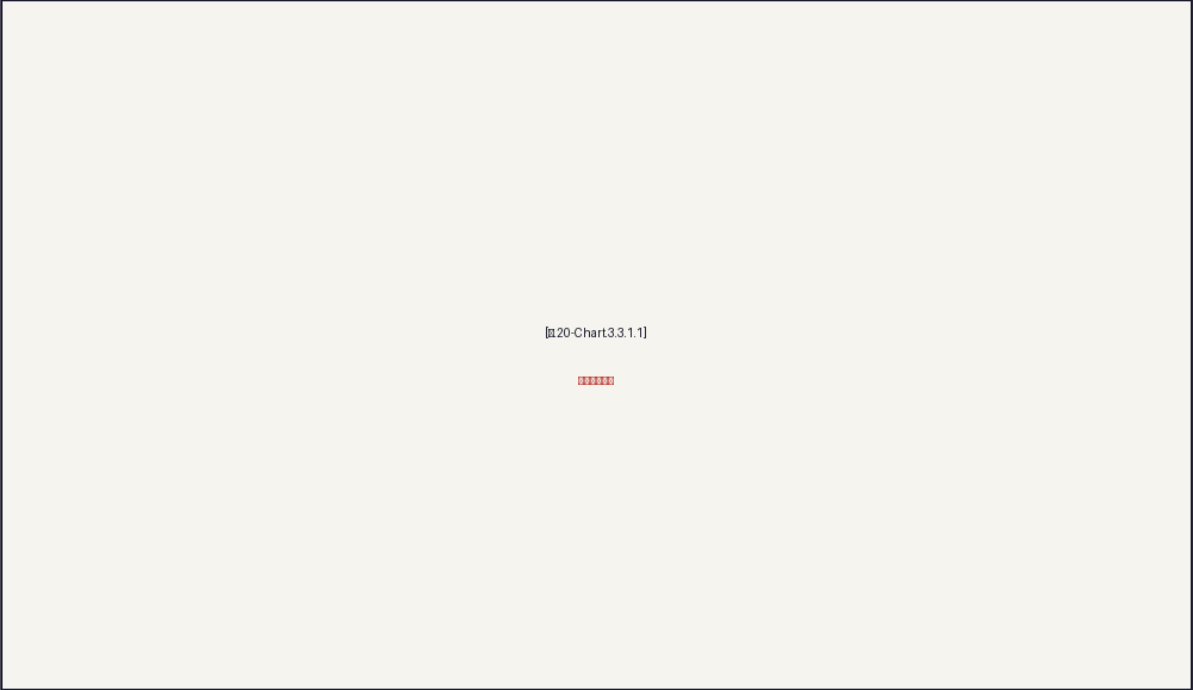
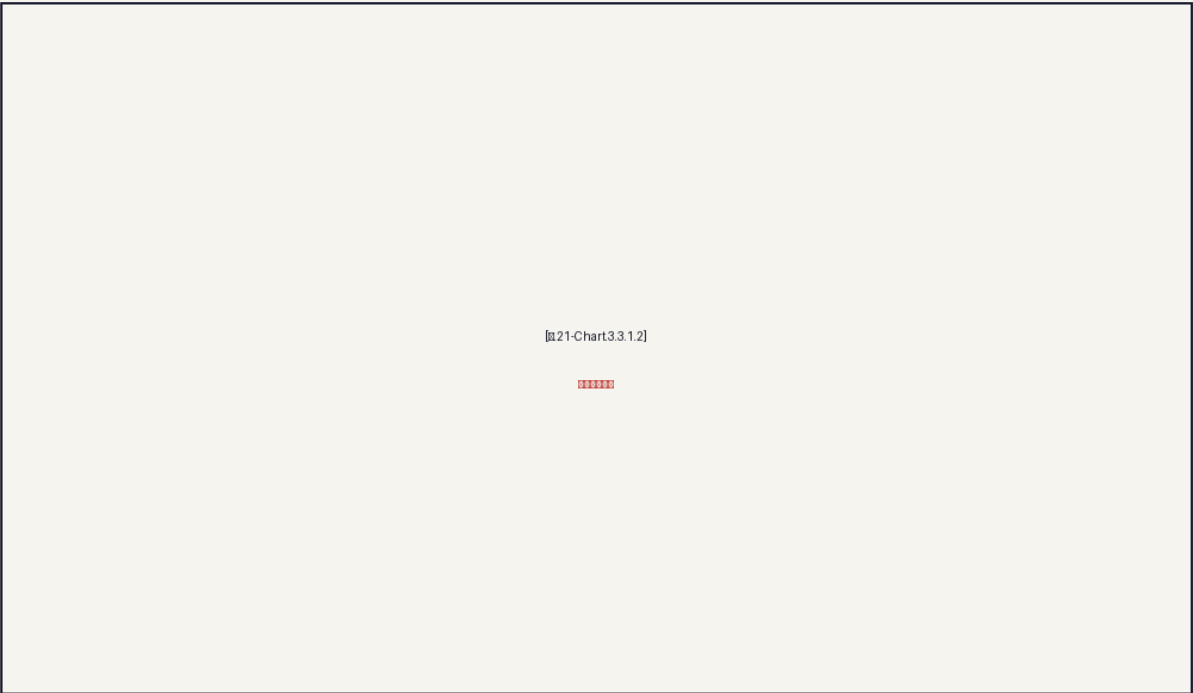


图20-Chart3.3.1.1

图21-Chart3.3.1.2 中国2010-2020年GDP增长率



资料来源：国家统计局

图22-Chart3.3.1.3 猎鹰9号一级助推器复用成功率

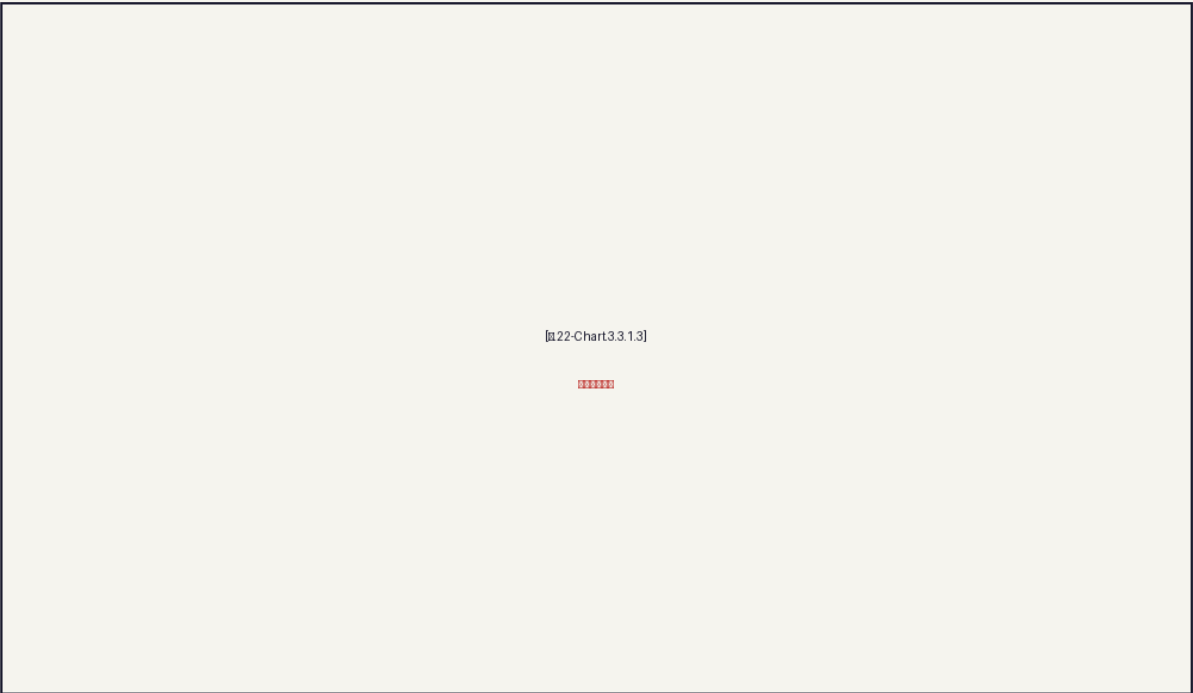


图22-Chart3.3.1.3

估值框架的切换不会在某个瞬间完成，也不会因为某一次成功回收就彻底落定。它需要一个由多层信号组成的确认链，缺一不可。

第一层信号是技术可靠性。连续成功是降低贴现率的最有效方式。猎鹰9号的一级助推器从2017年首次复用，到2025年2月累计复飞超过384次，成功率达到100%。整流罩复用超过307次，同样保持100%成功率。这组数字的意义不在于"完美"，而在于"统计显著性"——当样本量足够大，市场才有信心将复用视为常态而非运气。在384次复飞之前，每一次复用都是一次实验；在这之后，复用成为一种工程惯例。这种从"实验"到"惯例"的跨越，是技术可靠性信号被确认的关键节点。

中国商业航天也正在经历这一过程。2025年12月，蓝箭航天朱雀三号实现首飞入轨，但一级回收着陆段点火异常未能实现软着陆；同年12月23日，长征十二号甲同样实现入轨但一级回收失利。这些尝试的每一步都在积累统计样本，但距离"连续成功具备统计意义"仍有距离。市场不会因为一次成功就切换估值框架，但也不会因为一两次失利就彻底否定趋势。真正触发切换的，是一段时间内足够多、足够稳定的成功记录。

第二层信号是运营节奏的可预见性。基础设施资产的价值，很大程度上取决于其产出节奏是否可预测、可排期。SpaceX在2025年保持每2.2天发射一次的节奏，

全年发射171次。这种高频、规律的发射节奏，使得客户可以提前数月甚至数年规划自己的卫星部署计划。对于星座运营商来说，运力的可预见性比运力的价格更重要——因为卫星已经在地面仓库里堆着，每天推迟发射都是资金成本。SpaceX能够提供稳定的排期，这是其从"项目制交付"转向"常态化服务"的关键标志。

相比之下，中国商业航天目前的发射节奏仍有较大波动。2025年全年中国航天发射92次，创历史新高，但商业发射约24次，且主要由固体火箭承担。液体可复用火箭的批量投入运营，是运营节奏实现可预见性的前提。当蓝箭、天兵、星际荣耀等公司的可复用型号进入稳定运营期，中国的发射排期才能真正从"项目制"转向"服务制"。

■ 报表结构变化与披露标准化

图 23-Chart3.3.2.1

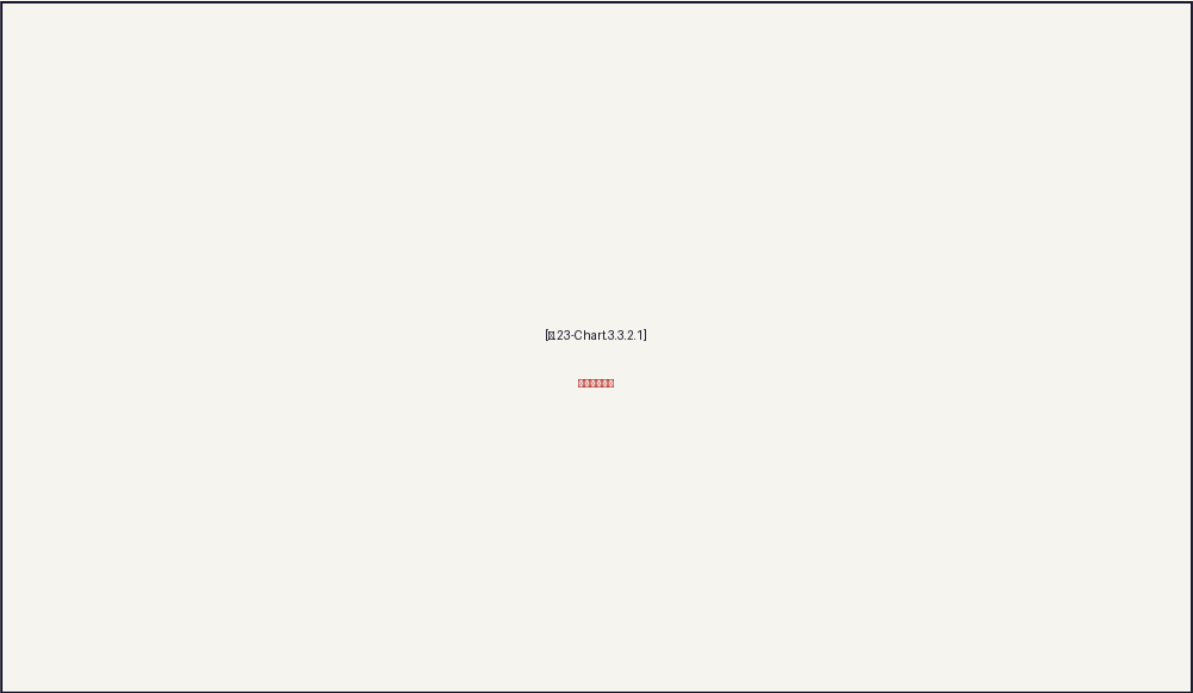
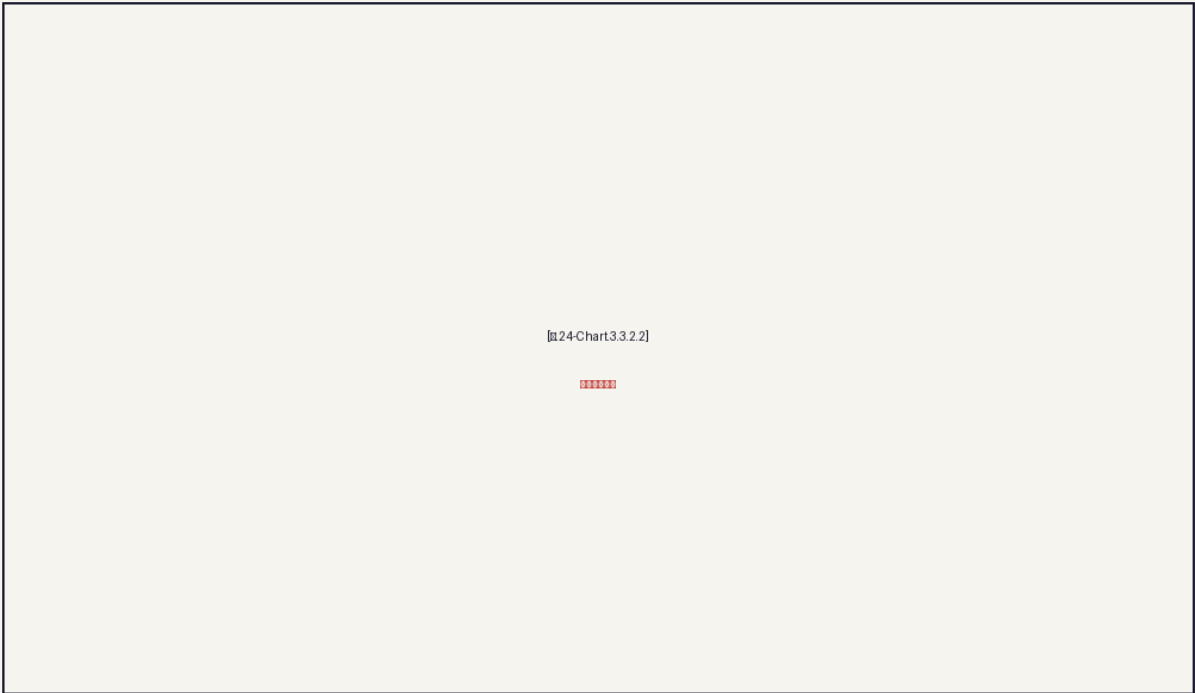


图 23-Chart3.3.2.1

图24-Chart3.3.2.2 中国新能源汽车出口量及同比增长率



资料来源：中国汽车工业协会

图25.Chart3.3.2.3 财务报表结构变化信号

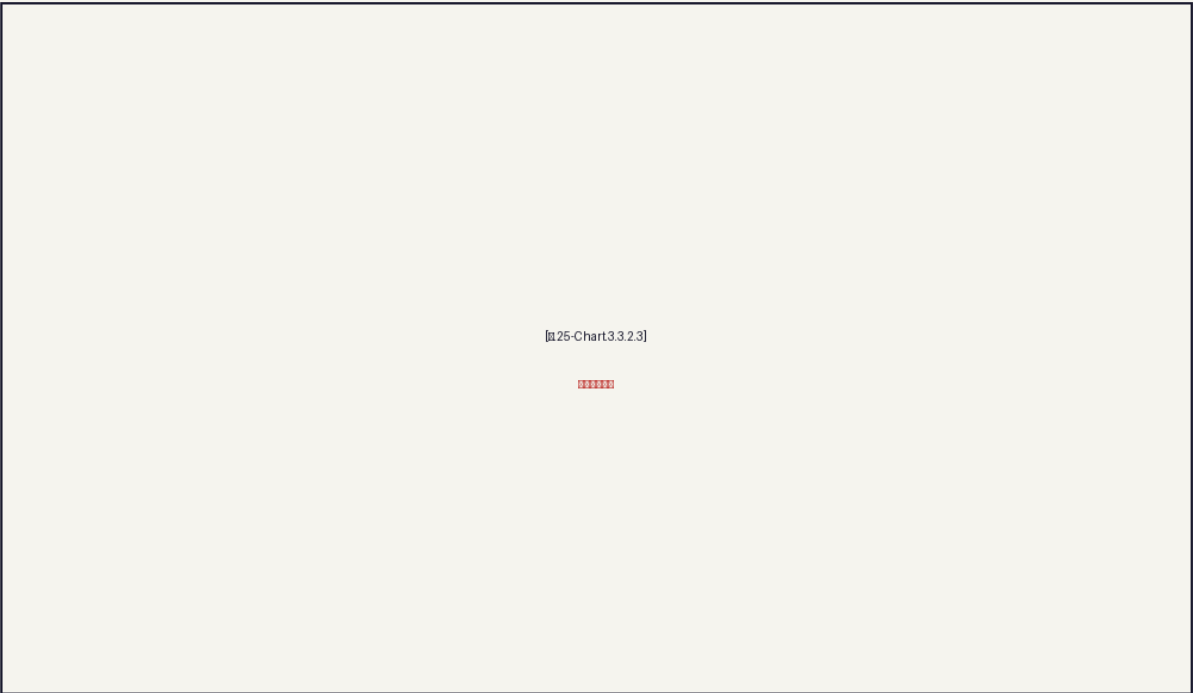


图25.Chart3.3.2.3 财务报表结构变化信号

第三层信号是报表结构的变化。这是最滞后但最扎实的信号。当服务收入占比持续提升，当合同负债从"按项目节点确认"变成"按订阅周期确认"，当资本开支从"一次性建造"变成"持续维护与翻修"，财务报表会先于市场认知暴露估值切换的真相。

SpaceX在2024年的营收约130亿美元，其中Starlink卫星互联网服务收入占比首次超过60%，发射服务退居次要位置。到2025年，营收约155亿美元，Starlink贡献约70%。这意味着SpaceX的收入结构已经从"卖火箭"转向"卖服务"。更值得关注的是其利润结构：2023年税前利润约30亿美元，利润率超过30%。这并非制造业的利润水平，而是平台型基础设施的盈利能力。对于中国的商业航天企业，报表结构的切换尚未发生——目前收入仍主要来自火箭制造和发射服务的一次性合同，服务收入占比极低。但这一信号一旦在财报中出现，将比任何技术突破都更有说服力。

估值范式的切换从来不是某个技术突破完成的，而是市场找到了一套"可以持续验证"的语言。这种语言在资本市场里被称为"运营指标的披露标准化"。如果一家公司的价值不能从"一次性事件"翻译成"连续可追踪的指标"，那无论它的技术多么耀眼，投资人手中的估值模型也始终会把它当作一个项目，而不是一项资产。

新能源电站行业的估值变迁是过去十年里最教科书式的一次范式切换。2010年前后，光伏电站本质上就是建设工程。转折点在于2015年之后，并网规模、利用小时数、度电成本等运营指标开始被系统性地披露。市场突然发现，原来这些电站不是一次性的建设项目，而是可以持续产生20-25年现金流的资产。当这些指标被标准化披露后，新能源运营商的估值倍数开始与风电和水电运营商靠拢。龙源电力、三峡能源等公司的估值逻辑从"当年在建容量"切换到了"存量资产的发电效率"。这种切换的充要条件不是技术成熟——光伏技术早在2010年就已经商业化——而是"运营记录的可连续验证"。

对于商业航天而言，这意味着：如果火箭复用只是被当作"一次性的技术成功"来报道，那么它永远是一个项目。只有当"单箭复用次数、翻修间隔周期、再次发射的载荷履约率、滚动12个月的发射频次"等指标被连续披露，火箭才能从"项目"变成"资产"。行业需要提前布局这些指标，在"项目制估值"阶段就开始连续披露。因为只有当数据积累了两到三年后，市场才能在"估值切换"来临时，有足够的历史数据来验证这些指标的稳定性。

■ 机构调研与共识形成

图26-Chart3.3.3.1

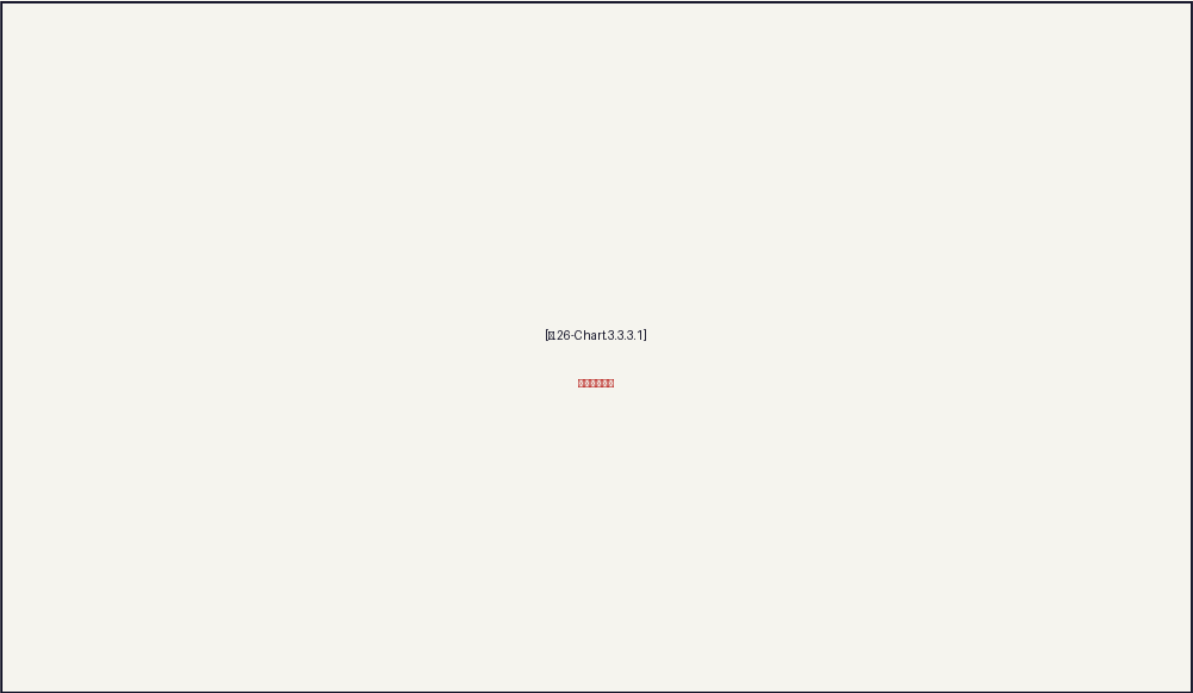
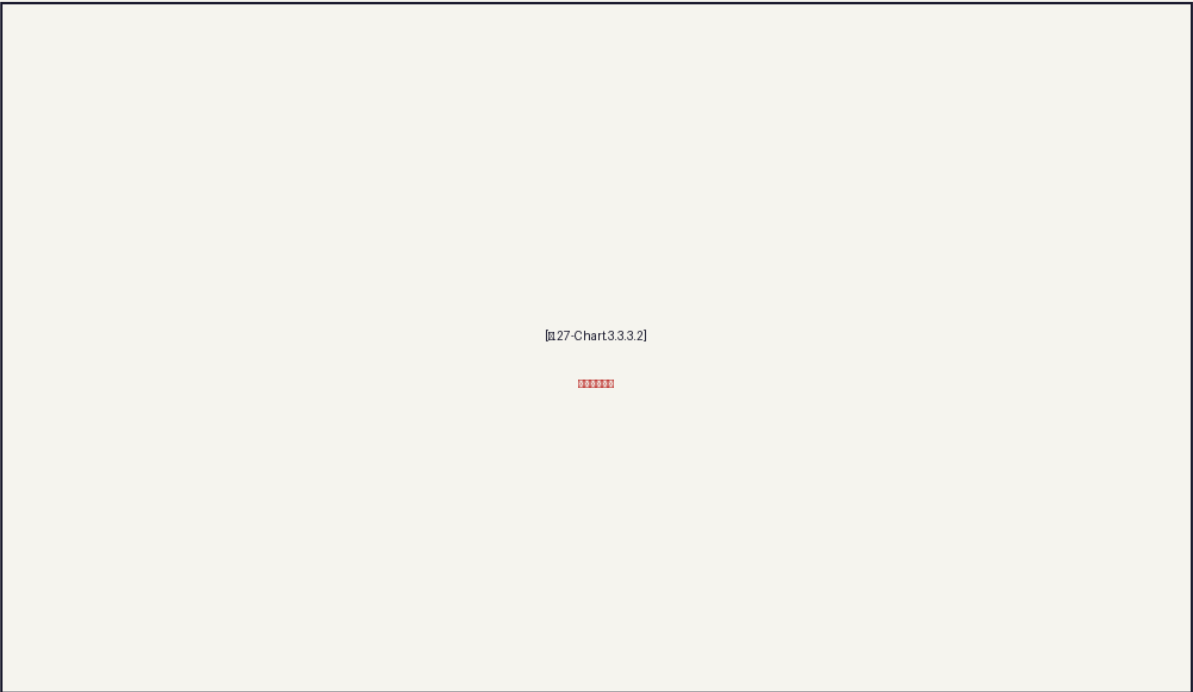


图26-Chart3.3.1

图例

图例

图27-Chart3.3.3.2 全球APR/全球GDP/全球GDP



全球APR/全球GDP/全球GDP

图28-Chart3.3.3.3 中国SpaceX“可复用火箭元年”“万亿太空经济”——但真正的切换信号，藏在利润表和资产负债表的细项中。

[图28-Chart3.3.3.3]

图28-Chart3.3.3.3

图28-Chart3.3.3.3

在估值框架的迁移过程中，财报细节总是先于市场认知发生变化。市场往往追逐宏大的叙事——“中国SpaceX”“可复用火箭元年”“万亿太空经济”——但真正的切换信号，藏在利润表和资产负债表的细项中。

收入结构是第一个信号。当服务收入、运营收入或维护收入在总收入中的占比开始提升，意味着公司正在从“卖产品”转向“卖服务”。SpaceX的收入结构在2022-2024年发生了显著变化：Starlink服务收入从接近零增长到占总收入60%以上。这个变化不是一夜之间发生的，而是每一季度都在逐步积累。对于中国的商业航天企业，目前收入几乎全部是发射服务收入，但未来如果开始出现卫星在轨运维、数据服务、频轨租赁等收入，那将是收入结构切换的明确标志。

合同负债的性质是第二个信号。在制造业模式下，合同负债通常是“预收发射服务费”，按照项目节点确认收入。在基础设施模式下，合同负债可能变成“预收订阅费”或“预收运力配额费”，按照服务周期分期确认。这两种合同负债的流动性、可预测性和客户粘性完全不同。如果一家公司的合同负债从“项目制”变成“订阅制”，意味着客户关系的本质发生了变化——从一次性交易变成了长期绑定。

资本开支与折旧节奏是第三个信号。在制造业框架下，资本开支是产能扩张的代价，折旧是成本分摊的常规。在基础设施框架下，资本开支是机队扩张或技术升

级的投资，折旧是资产周转效率的函数。如果一家公司的资本开支节奏从"脉冲式"（每两三年一个大项目）变成"持续式"（每年稳定的机队维护和新造投入），折旧节奏从"线性摊销"变成"基于飞行次数的产量法折旧"，这意味着公司正在从制造业模式转向基础设施模式。SpaceX的资本开支在2020-2025年间持续攀升，但不再是集中在厂房建设，而是分布在机队维护、Starlink卫星制造和星舰研发。这种资本开支结构的变化，是商业模式切换的财务映射。

研发费用资本化率是第四个信号。在制造业框架下，研发费用通常费用化，因为技术迭代的风险较高，未来收益不确定。在基础设施框架下，当技术路径基本确定、复用技术进入工程优化阶段，部分研发费用可能被资本化——比如机队管理系统的开发、翻修工艺的自动化等。资本化率的提升，意味着公司管理层认为这些投入将在未来产生可量化的经济收益。但这也可能是一个危险信号——如果资本化率过高，而机队运营效率未能跟上，未来将产生大量减值。

这些财报细节不会出现在新闻标题中，也不会路演时被管理层重点强调。但它们比任何"技术突破"的宣言都更能反映公司的真实商业模式。当市场还在争论"某次回收是否成功"时，聪明的投资者已经在研究利润表中的收入结构变化、资产负债表中的机队资产规模、以及现金流量表中的资本开支节奏。因为估值框架的切换，最终不是由新闻驱动的，而是由财务数据确认的。财报细节是认知迁移的领先指标，也是估值切换的最早信号。

真正接近"基础设施资产"的公司，会逐渐建立起一套规范的运营指标披露体系。这套体系包括：发射频次和计划执行率、运力利用率、客户合同结构和续约率、单枚火箭的复用次数和翻新成本、在轨服务的可用性和故障率、保险理赔记录和费率变化。这些指标看起来远不如"成功回收"那么性感，但它们是估值模型中每一个参数的真实来源。

好故事让人冲动，好数据让人安心。商业航天最终要从一个"关于人类探索太空的伟大故事"，转变为一个"关于运力成本、资产回报和现金流可预测性的枯燥生意"。这个转变的过程，就是估值从主题溢价切换到运营溢价的过程。故事最完整的公司，可能恰恰是叙事透支最严重的公司；而运营数据最扎实的公司，可能才是估值切换的真正赢家。

CHAPTER 04

迁移期的误判风险

■ 三种典型误导信号

在估值框架从制造业向基础设施迁移的过程中，市场会频繁出现三种典型的误导信号。它们各自对应着不同的数据表象，但共同的特征是：静态估值数字在框架迁移期已经失去了可比性。

第一种误导是“低市盈率但频次下修”。一家商业航天公司可能因为在某一年集中确认了多个发射项目的收入，导致利润表上的市盈率看起来很低——比如15倍或20倍。但如果同期的机队扩张不及预期、发射频次下调、或者回收试验连续失利，这个低市盈率实际上是一个陷阱。制造业框架下的低市盈率意味着“被低估”，但在迁移期，它可能意味着“峰值利润”。因为可复用火箭的核心价值在于高频周转，一旦频次下修，机队的利用率下降，固定成本摊销到更少的发射次数上，单位成本反而上升，利润将进一步下滑。SpaceX在2015-2017年也曾处于类似阶段——2015年首次实现回收，但次年发射频次并未立即跃升，市场一度对其复用技术的商业价值产生怀疑。直到2018-2020年机队运营成熟、发射频次持续攀升，估值才真正起飞。对于中国商业航天，2025-2026年正是这个“低市盈率但频次待验证”的敏感窗口。多家公司即将进入首飞和回收验证阶段，短期收入可能因订单集中确认而显得光鲜，但真正的估值支撑——机队运营和发射频次——需要2026-2027年才能验证。

第二种误导是“高订单但收入延迟”。在制造业框架下，高订单是好消息，意味着未来收入有可见性。但在可复用火箭的迁移期，高订单可能掩盖机队产能不足的问题。如果一家公司手握大量发射合同，但机队规模有限、周转效率低下，订单的交付将严重延迟，合同负债将长期挂账，客户可能流失。SpaceX在早期就曾面临类似困境——Starlink星座的部署需求巨大，但猎鹰9号的产能和机队规模在2019-2020年尚未完全匹配，导致部分Starlink批次的发射排期延后。直到2021年后机队规模扩大、周转效率提升，发射频次才从每年30次跃升至60次以上。对于中国商业航天，这个问题可能更为突出。2025年下半年，中国主要星座（如垣信、星网）启动大规模招标，招标量超过上半年总和。但中国的可复用火箭机队在2026年才可能初步成型，这意味着2025-2026年的订单增长与运力供给之间可能出现严重错配。如果市场只看到“订单激增”而忽视“机队尚未成型”，就会高估短期收入兑现能力。

第三种误导是“高股息但资本再加速”。在基础设施框架下，高股息通常被视为资产成熟的标志——公司不再需要大规模资本开支，可以将自由现金流返还给股东。但在商业航天的迁移期，高股息可能是一个危险信号。如果一家公司在机队尚未完全成型、复用技术尚未完全验证的阶段就开始派发高额股息，它可能是在用制造业的短期利润掩盖基础设施建设的长期资本需求。SpaceX至今从未派发过股息，而是将所有现金流重新投入到星舰、Starlink扩张和下一代技术研发中。这种

激进再投资策略，在制造业框架下显得"不珍惜股东利益"，但在基础设施框架下却是正确的——因为平台型资产的竞争壁垒，取决于机队规模、网络覆盖和技术迭代的先发优势。对于中国商业航天，目前尚无公司进入"高股息"阶段，但未来如果出现某家公司在复用技术尚未成熟时就急于分红，投资者应保持警惕。

■ 里程碑幻觉与运营磨损

最容易让人在估值切换中迷失的，是对"里程碑"的过度信仰和对"运营磨损"的忽视。这是一个在新能源、半导体和云计算领域反复出现的认知陷阱，而商业航天由于其天然的"航天光环"，更容易让人陷入这种幻觉。

技术里程碑是一个行业最耀眼的时刻：火箭回收成功、发动机全系统试车、卫星组网完成。这些时刻往往伴随着媒体的狂欢和股价的脉冲。但一个致命的问题是：里程碑只能回答"天花板是否存在"，不能回答"地板是否足够稳"。

第一枚火箭成功回收，证明了"可复用"在物理上是可行的。但地板是否稳固，取决于：回收成功率在规模化之后是否仍然稳定？复用十次之后的发动机性能衰减曲线是什么？不同气候条件、不同载荷重量下的回收可靠性如何？维护成本和翻新周期是否在商业上可接受？客户是否愿意为"复用火箭"的运力支付与全新火箭相同的价格？

把单点突破等同于体系成熟，是商业航天领域最常见的认知偏差。SpaceX的猎鹰9号在2015年首次实现海上回收，但直到2018年，复用火箭的发射占比才超过50%；直到2023年，单枚火箭的最高复用次数才达到19次。从"能做到"到"常态化做"，中间隔着至少五年的运营磨合。而中国的商业火箭公司，大多还处于"首次成功回收"或者"即将尝试回收"的阶段，距离体系成熟还有很长的路要走。

地板不稳意味着什么？意味着估值模型的关键假设——复用次数、维护成本、折旧摊薄——都是脆弱的。当市场把"技术成功"的估值一次性打满，而后续运营数据开始暴露磨损和波动时，股价就会出现剧烈回调。这种"里程碑后杀估值"的现象，在半导体设备国产化、新能源汽车早期普及等阶段都曾反复出现。

运营闭环包含四个环节，缺一不可。

第一，回收的可靠性。不是"能不能回收"，而是"回收的损伤率是多少、回收后箭体结构完整性的退化曲线是什么"。如果每次回收后都需要更换30%的零部件，那复用的经济性就会大打折扣。

第二，翻修的可预测性。不是"能不能翻修"，而是"翻修周期是否稳定、翻修成本是否可控、翻修后的性能退化是否在可接受范围内"。如果翻修周期从30天变成90天，那发射频次就会被打乱，运营资产的可预测性就不成立。

第三，复飞的成功率。不是“能不能复飞”，而是“复飞后的载荷履约率是否与全新箭体一致、复飞后的入轨精度是否没有衰减”。如果客户因为“这是复用箭”而要求折扣，那复飞的经济性就会被侵蚀。

第四，高频执行的可持续性。不是“一年能不能发射10次”，而是“连续三年的年均发射次数是否都在增长、发射节奏是否可预排、产能是否匹配需求”。如果发射频次只是脉冲式的——今年10次、明年5次、后年15次——那市场就无法把它当作一个“运营资产”来估值，而只能把它当作一个“有波动的项目集合”来估值。

这四个环节缺一不可。缺少任何一个，运营闭环就会断裂，技术里程碑就无法转化为商业里程碑。这也是为什么SpaceX的估值在2015年到2020年间经历了多次波动：猎鹰9号2015年首次实现海上回收，但市场并没有立即给予高估值，因为回收后的翻修周期和复飞频次尚未验证。直到2018年，猎鹰9号的复飞频次稳定提升到每年20次以上，翻修周期稳定在60天以内，市场才开始真正用“运营资产”的框架来定价。

■ 利润口径的可比性陷阱

估值框架迁移期最隐蔽的陷阱，是利润口径的混淆。在制造业模式下，利润就是利润——收入减去成本再减去费用。但在可复用火箭的商业模式中，同一利润表上的数字，可能对应三种完全不同的利润口径，直接比较倍数毫无意义。

第一种是制造利润。这是传统意义上的利润：卖一枚火箭或一次发射服务，收入减去制造成本和费用。这种利润的特点是波动大、与订单节奏高度相关、资本开支密集。对于仍处于制造验证期的公司，制造利润是主要利润来源。但它无法反映机队资产的长期价值，因为机队的复用收益尚未充分释放。

第二种是过渡期利润。当机队开始形成规模、复用次数逐步提升，公司会进入一个过渡阶段：一部分发射使用全新火箭（制造利润），另一部分使用复用火箭（运营利润）。此时利润表上的数字是两种口径的混合体，毛利率和利润率可能呈现非线性波动。SpaceX在2018-2020年大致处于这一阶段——复用助推器的占比逐年提升，但机队中仍有新造助推器不断加入。这期间公司的利润率并不稳定，但机队的复用比例持续上升。如果投资者用静态的市盈率去衡量这个阶段的利润，会严重低估机队资产的价值。

第三种是平台期利润。当机队完全成熟、复用成为常态、发射频次进入稳定区间，公司的利润主要来源于运营。此时，利润表上的数字接近于基础设施的运营利润——固定资产折旧被大量摊薄、边际成本极低、利润率稳定。SpaceX在2023年进入这一阶段，全年税前利润约30亿美元，利润率超过30%。但这个利润口径与2015年的制造利润、2018年的过渡利润，本质上是不可比的。用2015年的市盈率

去对比2023年的市盈率，或者反过来，都会得出荒谬的结论。

更复杂的还有折旧政策的选择。SpaceX在财务处理上，将猎鹰9号助推器的折旧寿命设为25次飞行。这意味着，当一枚助推器飞到第26次时，它在账面上的价值已经为零，此后每一次飞行都是“零折旧成本”。但机队领跑者B1067在2025年已飞至35次，B1071飞至34次，这些超龄飞行产生的利润在会计上被放大。如果SpaceX将折旧寿命设为40次，利润表上的数字将会不同。这种折旧政策的选择，使得同一公司的利润在不同假设下呈现巨大差异。对于投资者，“利润是真实的吗”这个问题，必须拆解为“利润是制造利润、过渡期利润还是平台期利润”，以及“利润在多大程度上被折旧政策扭曲”。

此外，研发费用资本化也是一个关键变量。可复用火箭的研发投入巨大，从发动机试车到回收算法优化，从翻修流程设计到机队管理系统开发，每一项都是长期投入。如果公司将大量研发费用资本化而非费用化，短期利润会被美化，但资产负债表上将积累大量无形资产。这些资产能否产生未来的经济收益，取决于复用技术是否成功商业化。在迁移期，不同公司的会计政策差异可能导致利润口径的进一步失真。直接比较两家公司的市盈率，而不考虑其利润口径和会计政策的差异，就像比较苹果和橘子的重量——数字可能相同，但含义完全不同。

■ 叙事透支与估值退坡

机构抱团的力量，往往能把叙事提前透支。在A股市场，一个主题从“无人问津”到“人声鼎沸”的切换速度，常常只需要两到三个月。而产业数据的沉淀速度——从研发到试产、从试产到量产、从量产到规模化运营——往往需要两到三年。这种时间差是叙事透支的根源。

2024年，当中国商业航天被写入政府工作报告、多个卫星星座计划密集公布时，相关板块在短短一个季度内完成了估值翻倍的行情。但彼时，大多数国内商业火箭公司的年发射次数还是个位数，卫星批产能力仍在爬坡，在轨服务的商业模式几乎为零。资金共识的形成速度，远远快于产业数据的兑现速度。

这种透支并不罕见。回顾2021年的元宇宙、2022年的钠电池、2023年的低空经济，都曾出现过类似的叙事透支。区别在于，商业航天的底层技术确实在突破，产业趋势确实是向上的，但节奏与资本市场的预期之间，往往存在一个危险的鸿沟。当投资者用2028年的运营假设来给2024年的公司定价时，任何一次发射失败、任何一次融资延迟、任何一次监管收紧，都可能成为引发估值崩塌的导火索。